

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

ISO/IEC 27001:2022

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

Huancayo, 2026

Contents

1	Control Documental	6
1.1	D-SGSI-00: Marco de Referencia Terminológico y Normativo	6
1.1.1	1. Propósito	6
1.1.2	2. Ontología de Seguridad (Relaciones Semánticas)	6
1.1.3	3. Diccionario Crítico Interoperable (ISO / NIST / MITRE)	6
1.1.4	4. Mapa de Referencias Normativas	6
1.1.5	5. Procedimiento de Actualización Continua	7
1.2	P-SGSI-00: Procedimiento de Control de Documentos y Registros	7
1.2.1	1. Objetivo	7
1.2.2	2. Codificación Documental	7
1.2.3	3. Control de Versiones	7
1.2.4	4. Ciclo de Vida del Documento	7
1.2.5	5. Control de Registros	7
1.3	R-SGSI-00: Lista Maestra de Documentos del SGSI (Actualizada)	8
2	Contexto De La Organizacion	10
2.1	Alcance del SGSI - Universidad Nacional del Centro del Perú	10
2.1.1	1. Organización	10
2.1.2	2. Definición del Alcance Estratégico (Enfoque de Excelencia)	10
2.1.3	3. Justificación de Inclusiones Basada en Riesgos	11
2.1.4	4. Mapa de Dependencias Críticas	11
2.1.5	5. Exclusiones Obligatorias	11
2.2	D-SGSI-01: Análisis del Contexto Estratégico del SGSI-UNCP	11
2.2.1	Fase 1: Análisis del Entorno (Cláusula 4.1)	11
2.2.2	Fase 2: Diagnóstico Estratégico Cuantificado	12
2.2.3	Fase 3: Estrategia Proactiva (Análisis CAME)	12
2.2.4	Fase 4: Definición del Alcance Basado en Riesgos (Cláusula 4.3)	13
2.3	D-SGSI-07: Mapa de Procesos del SGSI	13
2.3.1	1. Clasificación de Procesos para la Seguridad	13
2.3.2	2. Diagrama de Interacción de Seguridad	14
2.4	SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	14
2.4.1	Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)	14
2.4.2	1. ¿Qué es un SGSI?	15
2.4.3	2. Información Física vs. Digital - Tratamiento Diferenciado	16
2.4.4	3. Estructura del SGSI según ISO 27001 (Cláusulas 4-10)	17
2.4.5	4. Controles del Anexo A ISO 27001 — Aplicación en UNCP	19
2.4.6	5. Activos críticos de información en la UNCP	20
2.4.7	6. Mapa de transición AS-IS → TO-BE (vista general)	21

2.4.8	7. Normativa peruana relacionada	22
2.4.9	8. SGSI y Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD)	23
2.4.10	9. Próximos pasos	24
3	Liderazgo	25
3.1	ACT-SGSI-01: Acta de Compromiso de la Alta Dirección con el SGSI	25
3.1.1	1. Declaración de Intención	25
3.1.2	2. Compromisos Específicos	25
3.1.3	3. Designación de Autoridad	25
3.2	D-SGSI-03: Política General de Seguridad de la Información	25
3.2.1	1. Declaración de Compromiso	25
3.2.2	2. Objetivos de Seguridad de la Información	26
3.2.3	3. Alcance	26
3.2.4	4. Principios y Directrices Generales	26
3.2.5	5. Responsabilidades	26
3.2.6	6. Revisión y Mejora Continua	27
4	Planificación	28
4.1	Plantilla de Inventario de Activos de Información - UNCP	28
4.1.1	Instrucciones	28
4.1.2	1. Registro de Activos	28
4.1.3	2. Clasificación de Seguridad (C-I-D)	28
4.1.4	3. Controles Asociados (ISO 27001:2022 - Anexo A)	29
4.1.5	4. Procedimiento de Auditoría AS-IS	29
4.1.6	5. Registro de Cambios	31
4.2	D-SGSI-04: Metodología de Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	31
4.2.1	1. Objetivo	31
4.2.2	2. Alcance	31
4.2.3	3. Frecuencia de Evaluación	31
4.2.4	4. Fases de la Metodología	31
4.2.5	5. Documentos Relacionados	33
4.3	D-SGSI-05: Declaración de Aplicabilidad (Statement of Applicability - SoA)	33
4.3.1	1. Introducción	33
4.3.2	2. Metodología de Selección	33
4.3.3	3. Matriz de Declaración de Aplicabilidad (Muestra Representativa ISO 27001:2022)	33
4.3.4	4. Aprobación	34
4.4	R-SGSI-02: Matriz de Evaluación y Plan de Tratamiento de Riesgos	34
4.4.1	1. Evaluación de Riesgos (Muestra)	35
4.4.2	2. Plan de Tratamiento de Riesgos (Acciones)	35
5	Soporte	36
5.1	P-SGSI-04: Plan Anual de Capacitación y Concientización en Seguridad	36
5.1.1	1. Objetivos	36
5.1.2	2. Programa de Capacitación (Técnico)	36
5.1.3	3. Programa de Concientización (General)	36
5.1.4	4. Evaluación del Plan	36
6	Operación	37
6.1	P-SGSI-03: Marco de Respuesta Dinámica ante Incidentes de Seguridad (CSIRT-UNCP)	37
6.1.1	1. Propósito y Enfoque Ágil	37
6.1.2	2. El Ciclo de Vida del Incidente (Enfoque PHVA Dinámico)	37
6.1.3	3. Clasificación de Impacto para la UNCP	37
6.1.4	4. Responsabilidades	38
6.2	P-SGSI-04: Gestión de Identidades y Control de Acceso (Identity-First)	38
6.2.1	1. Filosofía de Control: Zero Trust (Confianza Cero)	38

6.2.2	2. Ciclo de Vida de la Identidad Digital	38
6.2.3	3. Gestión de Cuentas Privilegiadas (PAM)	39
6.2.4	4. Control de Acceso Físico	39
6.3	P-SGSI-06: Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida	39
6.3.1	1. Estrategia de Continuidad: Activo-Activo	39
6.3.2	2. Niveles de Recuperación (RTO / RPO)	39
6.3.3	3. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)	39
6.3.4	4. Pruebas de Continuidad (Ejercicios de Resiliencia)	40
6.3.5	5. Gestión de la Comunicación	40
6.4	P-SGSI-05: Procedimiento de Gestión de Cambios en TI	40
6.4.1	1. Objetivo	40
6.4.2	2. Tipos de Cambio	40
6.4.3	3. Flujo del Cambio	40
6.5	P-SGSI-07: Procedimiento de Gestión de Seguridad con Proveedores	40
6.5.1	1. Alcance	40
6.5.2	2. Requisitos de Seguridad	40
6.5.3	3. Monitoreo y Revisión	41
7	Evaluación Del Desempeño	42
7.1	P-SGSI-09: Metodología de Auditoría Basada en Riesgos y Procesos	42
7.1.1	1. Enfoque Estratégico	42
7.1.2	2. Criterios de Evaluación y Priorización (Basado en Riesgo)	42
7.1.3	3. Estructura del Equipo Auditor (Competencias)	42
7.1.4	4. Flujo del Proceso de Auditoría	42
7.1.5	5. Integración con el Dashboard de Seguridad (KRIs)	42
7.2	Plantilla: Informe de Auditoría Interna del SGSI	42
7.2.1	1. Resumen Ejecutivo	43
7.2.2	2. Resultados por Áreas/Cláusulas	43
7.2.3	3. Resumen de Hallazgos	43
7.2.4	4. Detalle de No Conformidades (NC) y Observaciones (OBS)	43
7.2.5	5. Conclusiones	43
7.2.6	6. Firmas	43
7.3	Plantilla: Lista de Chequeo de Auditoría ISO 27001:2022	43
7.4	Plantilla: Plan de Auditoría Interna del SGSI	44
7.4.1	1. Objetivos de la Auditoría	44
7.4.2	2. Alcance de la Auditoría	44
7.4.3	3. Criterios de Auditoría	44
7.4.4	4. Equipo Auditor	44
7.4.5	5. Cronograma de Actividades (Agenda)	45
7.4.6	6. Recursos Necesarios	45
7.5	Plantilla: Acta de Revisión del SGSI por la Dirección	45
7.5.1	1. Orden del Día (Entradas de la Revisión)	45
7.5.2	2. Resumen de Discusión y Hallazgos	45
7.5.3	3. Decisiones y Acuerdos (Salidas de la Revisión)	45
7.5.4	4. Conclusión de la Alta Dirección	45
7.6	R-SGSI-01: Cuadro de Mando de Seguridad y Verificación Continua	46
7.6.1	1. Monitoreo del Desempeño (KPIs de Seguridad)	46
7.6.2	2. Auditoría Interna Ágil	46
7.6.3	3. Revisión por la Dirección (Insights)	46
7.7	R-SGSI-06: Programa Maestro de Auditoría Basada en Riesgos (Ciclo 2026)	46
7.7.1	1. Cronograma de Auditorías Priorizadas (Q1-Q4)	46
7.7.2	2. Objetivos de la Auditoría 2026	47
7.7.3	3. Recursos Necesarios	47
7.7.4	4. Seguimiento y Cierre	47

8	Mejora Continua	48
8.1	Plantilla: Informe de No Conformidad y Acción Correctiva (RAC)	48
8.1.1	1. Descripción de la No Conformidad	48
8.1.2	2. Análisis de Causa Raíz	48
8.1.3	3. Plan de Acción (Corrección y Acción Correctiva)	48
8.1.4	4. Verificación de la Eficacia	48
9	Anexo A Controles	49
9.1	D-SGSI-02: Guía de Implementación de Controles Críticos (ISO 27002:2022)	49
9.1.1	1. Matriz de Controles de Vanguardia (Muestra Crítica)	49
9.1.2	2. Acciones de Mejora (Superando el Estándar)	50
9.1.3	3. Restricción de Confidencialidad y Cumplimiento	50
10	Políticas Y Procedimientos	51
10.1	POL-SGSI-01: Política de Seguridad en el Desarrollo de Software y APIs	51
10.1.1	1. Alcance	51
10.1.2	2. Seguridad desde el Diseño (Shift-Left)	51
10.1.3	3. Seguridad en APIs	51
10.1.4	4. Gestión de Vulnerabilidades y Parches	51
10.1.5	5. Entornos de Desarrollo y Pruebas	51
10.2	POL-SGSI-05: Política de Dispositivos Móviles y Seguridad Móvil	51
10.2.1	1. Objetivo	51
10.2.2	2. Requisitos de Seguridad	51
10.2.3	3. Registro y Pérdida	52
10.3	POL-SGSI-06: Política de Contraseñas y Autenticación Segura	52
10.3.1	1. Robustez de Contraseñas	52
10.3.2	2. Gestión de Credenciales	52
10.3.3	3. Bloqueo de Cuenta	52
10.4	POL-SGSI-02: Políticas de Usuario Final (Uso Aceptable, Escritorio Limpio y Teletrabajo)	52
10.4.1	1. Política de Uso Aceptable (Control A.5.10)	52
10.4.2	2. Política de Escritorio y Pantalla Limpia (Control A.7.7)	52
10.4.3	3. Política de Teletrabajo y Movilidad (Control A.6.7)	52
10.5	POL-SGSI-03: Política de Respaldo e Información (Clasificación y Backup)	53
10.5.1	1. Clasificación de la Información (Control A.5.12)	53
10.5.2	2. Política de Respaldos (Control A.8.13)	53
10.6	POL-SGSI-04: Política de Proveedores y Continuidad	53
11	Formatos	54
11.1	F-SGSI-03: Formato de Baja de Usuario y Devolución de Activos	54
11.1.1	1. Datos del Colaborador	54
11.1.2	2. Devolución de Activos Físicos	54
11.1.3	3. Deshabilitación de Accesos Digitales (Uso OTI)	54
11.2	F-SGSI-04: Reporte de Acción Correctiva (RAC)	54
11.2.1	1. Descripción de la No Conformidad	54
11.2.2	2. Análisis de Causa Raíz	54
11.2.3	3. Plan de Acción	54
11.3	F-SGSI-01: Formato de Solicitud de Alta / Baja / Cambio de Acceso	54
11.3.1	1. Datos del Usuario	55
11.3.2	2. Tipo de Solicitud	55
11.3.3	3. Sistemas / Recursos Requeridos	55
11.3.4	4. Autorizaciones	55
11.4	F-SGSI-02: Registro de Asistencia a Capacitación	55
11.5	F-SGSI-05: Acta de Eliminación Segura de Activos / Información	55
11.5.1	1. Descripción de los Elementos a Eliminar	55
11.5.2	2. Declaración de Cumplimiento	56

11.5.3 3. Responsables de la Supervisión	56
11.6 F-SGSI-06: Bitácora de Acceso a Áreas Críticas (Datacenter)	56
12 Evidencias	57
13 Certificación Y Auditorías Externas	58
13.1 D-SGSI-12: Estrategia de Certificación ISO 27001:2022	58
13.1.1 1. Selección de Entidad Certificadora	58
13.1.2 2. Proceso de Certificación (Fases)	58
13.1.3 3. Preparación Final (Pre-auditoría)	58

1 Control Documental

1.1 D-SGSI-00: Marco de Referencia Terminológico y Normativo

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Semántico y Multi-marco)
Normas Base: ISO/IEC 27000:2018, NIST SP 800-53, MITRE ATT&CK v14

1.1.1 1. Propósito

Establecer el lenguaje común y el mapa normativo que rige el SGSI de la UNCP. Este marco garantiza la interoperabilidad semántica entre los equipos de Auditoría (Cumplimiento), la OTI (Técnicos) y la Alta Dirección (Estratégicos), eliminando ambigüedades en la interpretación de riesgos y controles.

1.1.2 2. Ontología de Seguridad (Relaciones Semánticas)

A diferencia de un glosario lineal, la UNCP adopta una **Ontología Dinámica** donde los términos se relacionan jerárquicamente para facilitar el razonamiento de riesgo:

- **ACTIVO (ISO)** tiene un **VALOR (ISO)** y posee **VULNERABILIDADES (ISO/NIST)**.
- **AMENAZA (ISO)** explota una **VULNERABILIDAD** mediante una **TÉCNICA/TÁCTICA (MITRE)**.
- La explotación resulta en un **INCIDENTE (ISO)** que impacta la **CID (ISO)**.
- Se aplica un **CONTROL (ISO/NIST)** para mitigar el **RIESGO (ISO 31000)**.

1.1.3 3. Diccionario Crítico Interoperable (ISO / NIST / MITRE)

Término (ISO 27000)	Definición Semántica	Correspondencia NIST / MITRE
Activo	Cualquier cosa que tiene valor para la UNCP.	Asset: Enfoque en datos y sistemas críticos.
Riesgo	Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de seguridad.	Risk: Probabilidad x Impacto (ISO 31000).
Amenaza	Causa potencial de un incidente no deseado.	Threat Actor / Campaign: Identificado en MITRE ATT&CK.
Vulnerabilidad	Debilidad de un activo o control que puede ser explotada.	Weakness (CWE) / Vulnerability (CVE).
Control	Medida que modifica el riesgo.	Security Control: NIST SP 800-53 (High/Mod/Low).
Incidente	Evento inesperado que tiene probabilidad de comprometer la CID.	Detection & Response: Alineado a NIST CSF.
Técnica	(Extensión UNCP) Método operativo de ataque.	MITRE Technique: Ejemplo: <i>Phishing (T1566)</i> .

1.1.4 4. Mapa de Referencias Normativas

1.1.4.1 4.1. Normas Internacionales (Frameworks)

- **ISO/IEC 27001:2022:** Requisitos del Sistema de Gestión.
- **ISO/IEC 27002:2022:** Guía de controles de seguridad.
- **ISO 31000:2018:** Directrices para la gestión de riesgos.
- **NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0:** Resiliencia y respuesta operativa.

1.1.4.2 4.2. Normativa Nacional (Perú)

- **Ley N° 29733:** Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento (D.S. 016-2024-JUS).
- **Decreto Legislativo N° 1412:** Ley de Gobierno Digital.
- **MAGERIT v3:** Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información (Sector Público).

1.1.5 5. Procedimiento de Actualización Continua

Para evitar la obsolescencia del marco normativo, el Oficial de Seguridad realizará las siguientes acciones:

1. **Suscripción a Alertas:** Monitoreo mensual de la **Plataforma OBP de ISO** y la **Electropedia de IEC** para detectar cambios en términos técnicos.
 2. **Sincronización MITRE/NIST:** Revisión semestral de las actualizaciones de la matriz ATT&CK y el glosario NIST para integrar nuevos vectores de ataque al diccionario de la UNCP.
 3. **Mantenimiento de Versiones:** Cualquier cambio en un término crítico será comunicado al Comité de Gobierno Digital y actualizado en el repositorio de Micro-Auditorías (R-SGSI-01).
-

Este marco es la referencia definitiva para toda la documentación del SGSI-UNCP.

1.2 P-SGSI-00: Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Referencia:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 7.5)

1.2.1 1. Objetivo

Establecer las directrices para la creación, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos y registros que conforman el SGSI de la UNCP.

1.2.2 2. Codificación Documental

Todos los documentos del SGSI seguirán el siguiente formato de código: **[TIPO]-[PROYECTO]-[NRO]**

- **TIPO:** D (Directiva), P (Procedimiento), POL (Política), R (Registro/Formato), RPT (Reporte).
- **PROYECTO:** SGSI.
- **NRO:** Correlativo de tres dígitos (ej. 001).

Ejemplo: P-SGSI-001 (Procedimiento 001 del SGSI).

1.2.3 3. Control de Versiones

- La versión inicial de todo documento es la **1.0**.
- Cambios menores (ortografía, formato) incrementan el decimal (ej. 1.1).
- Cambios sustanciales (cambio de fondo, nuevos requisitos) incrementan el entero (ej. 2.0).

1.2.4 4. Ciclo de Vida del Documento

1. **Elaboración:** Por el responsable del área o el Oficial de Seguridad.
2. **Revisión:** Por un par técnico o jefe inmediato.
3. **Aprobación:** Por el Director General de Administración o el Rector (según jerarquía).
4. **Distribución:** Se realiza de forma digital a través del repositorio institucional oficial.
5. **Control de Obsoletos:** Los documentos antiguos se marcan con una marca de agua “OBSOLETO” y se archivan para evitar su uso accidental.

1.2.5 5. Control de Registros

- Los registros (evidencias) deben ser legibles e identificables.
 - El tiempo de retención estándar es de **5 años**, a menos que la ley exija uno mayor.
 - El almacenamiento puede ser digital (preferido) o físico en el Archivo Central.
-

Aprobado por: Comité de Gobierno Digital - UNCP

1.3 R-SGSI-00: Lista Maestra de Documentos del SGSI (Actualizada)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Última Actualización:** 03/06/2026

Código	Nombre del Documento	Versión	Carpeta Destino
P-SGSI-00	Procedimiento de Control de Documentos y Registros	1.0	00_CONTROL_DOCUMENTAL
R-SGSI-00	Lista Maestra de Documentos del SGSI	1.0	00_CONTROL_DOCUMENTAL
D-SGSI-00	Marco de Referencia Terminológico y Normativo	1.0	00_CONTROL_DOCUMENTAL
D-SGSI-01	Análisis del Contexto Estratégico (PESTEL/MEFE)	1.0	01_CONTEXTO_DE_LA_ORGANIZACION
D-SGSI-02	Alcance del SGSI (Vanguardia)	2.0	01_CONTEXTO_DE_LA_ORGANIZACION
D-SGSI-07	Mapa de Procesos del SGSI	1.0	01_CONTEXTO_DE_LA_ORGANIZACION
POL-SGSI-00	Política General de Seguridad de la Información	1.0	02_LIDERAZGO
ACT-SGSI-01	Acta de Compromiso de la Alta Dirección	1.0	02_LIDERAZGO
P-SGSI-01	Metodología de Gestión de Riesgos	1.0	03_PLANIFICACION
R-SGSI-01	Inventario de Activos de Información	1.0	03_PLANIFICACION
R-SGSI-02	Matriz y Plan de Tratamiento de Riesgos	1.0	03_PLANIFICACION
D-SGSI-05	Declaración de Aplicabilidad (SoA)	1.0	03_PLANIFICACION
P-SGSI-04	Plan de Capacitación y Concientización	1.0	04_SOPORTE
P-SGSI-03	Marco de Respuesta a Incidentes (CSIRT)	1.0	05_OPERACION
P-SGSI-04	Gestión de Identidades (Zero Trust)	1.0	05_OPERACION
P-SGSI-06	Resiliencia y Continuidad Híbrida	1.0	05_OPERACION
P-SGSI-05	Gestión de Cambios y Proveedores	1.0	05_OPERACION
P-SGSI-09	Metodología de Auditoría Estratégica	1.0	06_EVALUACION_DEL_DESEMPEÑO
R-SGSI-06	Programa Maestro de Auditoría	1.0	06_EVALUACION_DEL_DESEMPEÑO
Plantillas	Planes, Informes y Listas de Auditoría	1.0	06_EVALUACION_DEL_DESEMPEÑO
POL-SGSI-01	Política de Desarrollo Seguro y APIs	1.0	09_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS
POL-SGSI-02	Políticas de Usuario Final (Uso Aceptable)	1.0	09_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS
POL-SGSI-03	Políticas de Respaldo y Clasificación	1.0	09_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS
POL-SGSI-05	Política de Dispositivos Móviles	1.0	09_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS
POL-SGSI-06	Política de Contraseñas y Autenticación	1.0	09_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS
POL-SGSI-07	Política de Seguridad Física y Áreas Seguras	1.0	08_ANEXO_A_CONTROLES
P-SGSI-10	Procedimiento de Eliminación Segura	1.0	08_ANEXO_A_CONTROLES
F-SGSI-01	Formato de Solicitud de Accesos	1.0	10_FORMATOS

Código	Nombre del Documento	Versión	Carpeta Destino
F-SGSI-02	Registro de Asistencia a Capacitación	1.0	10_FORMATOS
F-SGSI-03	Formato de Baja y Devolución de Activos	1.0	10_FORMATOS
F-SGSI-04	Reporte de Acción Correctiva (RAC)	1.0	10_FORMATOS
F-SGSI-05	Acta de Eliminación Segura de Activos	1.0	10_FORMATOS
F-SGSI-06	Bitácora de Acceso a Áreas Críticas	1.0	10_FORMATOS
D-SGSI-12	Estrategia de Certificación ISO 27001	1.0	12_CERTIFICACION

Este registro centraliza el control de toda la documentación oficial del SGSI-UNCP.

2 Contexto De La Organizacion

2.1 Alcance del SGSI - Universidad Nacional del Centro del Perú

2.1.1 1. Organización

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

RUC: 20172030258

Domicilio legal: Av. Mariscal Ramón Castilla km. 5, N° 3809-4089, El Tambo, Huancayo

Naturaleza: Universidad pública peruana, con autonomía académica, normativa y económica (Ley N° 30220).

2.1.2 2. Definición del Alcance Estratégico (Enfoque de Excelencia)

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UNCP adopta una **Definición de Alcance Superior**, integrando los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 con metodologías de vanguardia para garantizar la protección de la información sin importar su ubicación, formato o método de acceso.

2.1.2.1 2.1 Filosofía de Implementación

- **Enfoque Zero Trust (Confianza Cero):** El alcance no se limita a las paredes del campus. Se aplica una segmentación lógica estricta y verificación continua para cada intento de acceso, tratando las redes locales y remotas (VPN/Internet) con el mismo nivel de escrutinio.
- **Ubicación Agnóstica y Ciclo de Vida del Dato:** La seguridad “viaja” con el dato. El alcance protege la información crítica (notas, datos personales, investigación) en tránsito, en uso y en reposo, ya sea que resida en servidores locales, dispositivos de usuarios o en la nube (Huawei Cloud / Microsoft 365).
- **Inventario Dinámico y Mitigación de Shadow IT:** El alcance incluye todos los activos identificados mediante procesos de descubrimiento automático, asegurando que dispositivos no registrados o de reciente incorporación (IoT, BYOD) queden bajo el control del SGSI.
- **Resiliencia NIST CSF:** El alcance está diseñado para soportar no solo la protección (ISO 27001), sino también las capacidades operativas de detección y respuesta rápida ante incidentes.

2.1.2.2 2.2 Ámbito Organizacional y Procesos Críticos El SGSI abarca el flujo completo de los datos en los siguientes macroprocesos: - **Gestión Académica:** Desde la admisión y matrícula hasta la emisión de grados y títulos (ERP ADESA). - **Investigación y Propiedad Intelectual:** Protección de tesis y proyectos (Repositorio DSpace). - **Gestión Administrativa y Financiera:** Planillas, tesorería y abastecimiento (SIGA / SIAF). - **Educación Digital:** Plataformas de aprendizaje y colaboración (Moodle / Teams).

2.1.2.3 2.3 Ámbito Tecnológico (Infraestructura Híbrida)

Activo / Entorno	Descripción del Alcance
Infraestructura On-Premise	Datacenter Huancayo, redes de facultades (Sedes Mantaro, Satipo, Tarma).
Infraestructura Cloud	IaaS/PaaS en Huawei Cloud, SaaS en Microsoft 365.
Acceso Remoto / VPN	Todos los túneles IPsec y accesos SSL-VPN utilizados por administrativos y docentes.
Dispositivos Finales	Laptops, tablets y estaciones de trabajo (incluyendo BYOD autorizados).

2.1.2.4 2.4 Ámbito Geográfico El SGSI protege la información en las 4 sedes de la UNCP y en cualquier ubicación remota desde la cual se acceda a los sistemas institucionales bajo los controles de seguridad establecidos.

2.1.3 3. Justificación de Inclusiones Basada en Riesgos

La delimitación de este alcance responde a los siguientes riesgos críticos identificados: 1. **Fuga de datos sensibles:** Debido al acceso remoto masivo de docentes y administrativos. 2. **Alteración de registros académicos:** Por debilidades en la segmentación de la red de facultades. 3. **Indisponibilidad de servicios:** Ante fallas en la infraestructura local o ataques dirigidos (DDoS).

Al incluir el ciclo de vida del dato y el enfoque Zero Trust, la UNCP garantiza que la seguridad sea consistente independientemente de las fronteras físicas.

2.1.4 4. Mapa de Dependencias Críticas

Proceso	Activo Crítico	Dependencia Tecnológica
Matrícula / Notas	Base de Datos ADESA	Huawei Cloud / IdM Keycloak
Gestión de Pagos	Sistema de Tesorería	SIAF / Pasarela de Pagos
Educación Virtual	Campus Virtual (Moodle)	Almacenamiento S3 / Contenedores
Investigación	Repositorio Digital	Red de Telemetría / SIEM

2.1.5 5. Exclusiones Obligatorias

No se excluye ninguno de los requisitos de las cláusulas 4 a 10 de la norma ISO/IEC 27001:2022, ya que son indispensables para la conformidad del sistema. Se excluyen únicamente activos físicos de infraestructura civil (edificaciones, mobiliario) que no procesan ni almacenan información.

Declaración de Conformidad: Este documento establece los límites y aplicabilidad del SGSI-UNCP, alineado a la excelencia operativa y la protección integral del patrimonio informativo de la universidad.

Versión 2.0 (Enfoque Vanguardia) - Aprobado para el proyecto SGSI-UNCP 2026.

2.2 D-SGSI-01: Análisis del Contexto Estratégico del SGSI-UNCP

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Análisis 360°: PESTEL, Porter, MEFE, MEFI, CAME) **Referencia:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 4)

2.2.1 Fase 1: Análisis del Entorno (Cláusula 4.1)

2.2.1.1 1.1. Análisis PESTEL (Macroentorno)

Factor	Descripción y Diagnóstico	Impacto en SGSI
Político	Mandato nacional de Transformación Digital (PCM/SGTD).	Alto. Obliga a la implementación del SGSI por ley.
Económico	Presupuesto institucional (Canon/RDR) sujeto a priorización.	Medio. Riesgo de retraso en compras de hardware crítico.
Social	Generación de estudiantes digitalmente nativos con alta expectativa.	Alto. Exige disponibilidad 24/7 y servicios móviles seguros.
Tecnológico	Auge de la Inteligencia Artificial y servicios Cloud (Huawei Cloud).	Crítico. Requiere controles de seguridad avanzados y auditoría de IA.
Ecológico	Política de “Cero Papel” y eco-eficiencia (Green IT).	Medio. Impulsa la digitalización segura y reducción de energía en DC.
Legal	Nueva Ley de Protección de Datos (D.S. 016-2024-JUS) y Ciberdefensa.	Alto. Incrementa las sanciones por brechas de datos.

2.2.1.2 1.2. Las 5 Fuerzas de Porter (Microentorno)

1. **Rivalidad entre competidores:** Otras universidades públicas y privadas compiten por prestigio y licenciamiento SUNEDU. La seguridad es un diferenciador de calidad.
2. **Poder de negociación de proveedores:** Alta dependencia de proveedores de Nube (Huawei) e Internet. Se requiere gestión de SLAs (A.15).
3. **Amenaza de nuevos competidores:** Programas de educación virtual global. Exige una plataforma UNCP resiliente y segura.
4. **Amenaza de productos sustitutos:** Cursos online y certificaciones técnicas. La UNCP debe proteger su valor oficial (Grados y Títulos).
5. **Poder de negociación de los alumnos:** Los estudiantes demandan transparencia y protección de su privacidad.

2.2.2 Fase 2: Diagnóstico Estratégico Cuantificado

2.2.2.1 2.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

Fortaleza / Debilidad	Peso	Calificación	Ponderado
F1: Comité de Gobierno Digital formalizado (Res. 1862).	0.15	4	0.60
F2: Infraestructura Cloud Huawei Cloud operativa.	0.15	4	0.60
D1: Nivel de madurez digital inicial (1.569).	0.20	1	0.20
D2: Resistencia al cambio cultural en personal antiguo.	0.20	2	0.40
D3: Limitada segmentación de red en facultades.	0.30	1	0.30
TOTAL	1.00	-	2.10

(Nota: Un puntaje de 2.10 indica una posición interna débil; se requiere fortalecer la segmentación y la cultura).

2.2.2.2 2.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Oportunidad / Amenaza	Peso	Calificación	Ponderado
O1: Presupuesto asignado al PGTD (S/ 6.4M).	0.25	4	1.00
O2: Apoyo técnico de la PCM/SGTD para interoperabilidad.	0.15	3	0.45
A1: Incremento de ataques de Ransomware a universidades.	0.35	1	0.35
A2: Nuevas exigencias legales de protección de datos (JUS).	0.25	2	0.50
TOTAL	1.00	-	2.30

(Nota: Un puntaje de 2.30 indica que la UNCP está respondiendo de forma promedio a las amenazas externas; debe acelerar el SGSI).

2.2.3 Fase 3: Estrategia Proactiva (Análisis CAME)

Basado en el FODA cruzado, se establecen las siguientes acciones:

Estrategia	Acción Concreta (Plan de Acción)
Corregir (D3+O1)	Ejecutar el proyecto PGTD-04 para implementar Microsegmentación ZTNA y remediar la debilidad de red.
Afrontar (A1+F2)	Utilizar la Resiliencia Cloud y backups inmutables en Huawei Cloud para defenderse del Ransomware.
Mantener (F1+O2)	Fortalecer la gobernanza del Comité de Gobierno Digital mediante la auditoría continua (P-SGSI-09).
Explotar (O2+D1)	Aprovechar los lineamientos de la PCM para elevar rápidamente el nivel de madurez en servicios digitales.

2.2.4 Fase 4: Definición del Alcance Basado en Riesgos (Cláusula 4.3)

El alcance del SGSI (definido en **Alcance-SGSI-UNCP.md**) se ratifica considerando que los mayores riesgos provienen de la **interacción de la red de facultades con servicios externos**. Se confirma la necesidad de un enfoque **Zero Trust** para mitigar las debilidades internas detectadas en la MEFI.

Resultado del Diagnóstico: La UNCP posee una base tecnológica sólida (Cloud) pero una infraestructura de red y una cultura orgánica vulnerables. El SGSI debe priorizar la **Capacitación (OGTD6)** y la **Seguridad de Red (ZTNA)** para equilibrar la balanza estratégica.

2.3 D-SGSI-07: Mapa de Procesos del SGSI

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Alineamiento:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 4.4)

2.3.1 1. Clasificación de Procesos para la Seguridad

El SGSI protege la información que fluye a través de los siguientes niveles de procesos:

2.3.1.1 A. Procesos Estratégicos (Gestión y Gobierno) *Son los procesos que definen la dirección de la seguridad y supervisan el cumplimiento.* 1. **Gobierno Digital:** Liderazgo del Comité de Gobierno Digital (CGD). 2. **Planeamiento Estratégico:** Alineamiento del SGSI con el PEI y PGTD. 3. **Gestión de Calidad y Mejora Continua:** Auditorías internas y revisión por la dirección. 4. **Gestión de Riesgos Institucionales:** Aplicación de ISO 31000.

2.3.1.2 B. Procesos Misionales (El “Core” Universitario) *Son los procesos que generan valor a la sociedad. Su interrupción es crítica.* 1. **Gestión Académica:** Admisión, matrícula, formación profesional, grados y títulos (Activo crítico: ERP ADESA). 2. **Investigación y Posgrado:** Desarrollo de tesis, patentes y publicaciones (Activo crítico: DSpace). 3. **Responsabilidad Social:** Proyección social y extensión universitaria. 4. **Servicios Estudiantiles:** Comedor, Centro Médico y Bienestar (Activo crítico: Historias Clínicas).

2.3.1.3 C. Procesos de Apoyo (Soporte Técnico y Administrativo) *Son los procesos necesarios para que los misionales funcionen de forma segura.* 1. **Tecnologías de la Información (OTI):** Gestión de infraestructura, redes, cloud y seguridad (CSIRT). 2. **Gestión de Recursos Humanos:** Contratación, capacitación y desvinculación segura. 3. **Gestión Financiera y Abastecimiento:** Contabilidad, tesorería y relación con proveedores (Activo crítico: SIGA/SIAF). 4. **Gestión Documentaria:** Mesa de partes, archivo central y expedientes digitales. 5. **Asesoría Jurídica:** Cumplimiento legal (Protección de Datos / Ciberdefensa).

2.3.2 2. Diagrama de Interacción de Seguridad

```
graph TD
    subgraph ESTRATÉGICOS
        P1[Gobierno Digital] --> P2[Planeamiento]
    end

    subgraph MISIONALES
        M1[Admisión/Matrícula] --- M2[Investigación]
        M2 --- M3[Grados y Títulos]
    end

    subgraph APOYO
        S1[TI / Ciberseguridad] -.-> M1
        S2[RRHH] -.-> M2
        S3[Legal] -.-> M3
    end

    P2 ==> MISIONALES
    APOYO ==> MISIONALES
```

Nota: La seguridad de la información (TI/CSIRT) actúa como un habilitador transversal para todos los procesos misionales.

2.4 SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

2.4.1 Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

2.4.1.1 Marco Conceptual General

2.4.2 1. ¿Qué es un SGSI?

Sistema de gestión basado en la norma **ISO/IEC 27001** que permite establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la seguridad de la información en una organización.

Cubre **TODO tipo de información**, sin importar su formato:

Tipo	Ejemplos en UNCP
Digital	Bases de datos, sistemas (SIGA, campus virtual, correo), archivos, respaldos
Física (papel)	Actas de notas, expedientes de estudiantes, contratos, resoluciones, informes
Transmitida	Videoconferencias, llamadas, conversaciones
Almacenada en medios	Discos duros, USB, CD/DVD, cintas de backup

Principios fundamentales: **Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad (CID)**.

2.4.3 2. Información Física vs. Digital - Tratamiento Diferenciado

2.4.3.1 Información Física (soporte papel)

Aspecto	Consideraciones UNCP
Archivos físicos	Oficinas de registros académicos, tesorería, recursos humanos, secretarías de facultad
Expedientes	Almacenados en estantes, archivadores, cajas. Control de acceso físico
Actas de notas	Firmadas manualmente, resguardadas en archivos centrales
Contratos	Versiones impresas con firmas ológrafas
Resoluciones	Emitidas por rectorado y facultades, archivadas en físico
Tesis	Copias físicas en bibliotecas central y facultades

2.4.3.2 Protección de información física (Controles A.7, A.11)

Medida	Descripción
Control de acceso físico	Puertas con llave, tarjetas de proximidad, biométricos
Áreas seguras	Sala de servidores, archivos centrales, tesorería
Perímetro de seguridad	Vigilancia, cámaras, alarmas en edificios clave
Escritorios limpios (A.11.2.9)	Documentos sensibles guardados bajo llave al retirarse
Pantallas limpias (A.11.2.9)	Bloqueo de pantalla automático, documentos visibles solo a personal autorizado
Destrucción segura	Trituradoras de papel certificadas para documentos confidenciales
Archivo histórico	Control de acceso, condiciones ambientales (temperatura, humedad, plagas)

2.4.4 3. Estructura del SGSI según ISO 27001 (Cláusulas 4-10)

2.4.4.1 Cl. 4 - Contexto de la organización Partes interesadas internas: - Rectorado, vicerrectorados, decanos, directores de escuela - Docentes, estudiantes, personal administrativo - Comité Electoral Universitario, Asamblea Universitaria

Partes interesadas externas: - SUNEDU, MINEDU, CGR, PCM - Proveedores de servicios TI (internet, cloud, licencias) - Postulantes y público en general

Requisitos legales aplicables: - Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales - **D.S. N° 016-2024-JUS** - Nuevo Reglamento de la Ley N° 29733, vigente desde marzo 2025. Introduce DPIA, regulación de IA y transferencias internacionales de datos - Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital - D.S. N° 029-2021-PCM - Reglamento de la Ley de Gobierno Digital - **D.S. N° 098-2025-PCM** - Modifica el D.S. N° 029-2021-PCM. Actualiza condiciones de identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad y gestión documental electrónica en el Estado - D.S. N° 033-2018-PCM - Plataforma Digital Única del Estado Peruano - D.S. N° 103-2023-PCM - Política Nacional de Transformación Digital - **Ley N° 31814 y D.S. N° 115-2025-PCM** - Ley que promueve el uso de la IA y su Reglamento. Exige auditoría de algoritmos, supervisión humana y gestión de riesgos éticos en entidades públicas - R.M. N° 119-2018-PCM - Comité de Gobierno Digital - R.S. N° 005-2018-PCM/SGTD - Lineamientos para formulación del PGTD - R.S. N° 004-2018-PCM/SGTD - Lineamientos para gestión del Gobierno Digital - **R.S. N° 001-2025-PCM/SGTD** - Lineamiento para el diseño y desarrollo de servicios digitales accesibles para personas con discapacidad (WCAG 2.2) - **Directiva N° 001-2025-PCM/SGTD** - Directiva que regula el consumo seguro de los servicios de información de la PIDE y establece medidas de seguridad digital - Ley N° 27209 - Ley de Presupuesto del Sector Público - Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - Sistema de Control Interno - Resolución N° 322-2026-CG - Plan de Gobierno y Transformación Digital CGR - Estatuto de la UNCP

2.4.4.2 Cl. 5 - Liderazgo Conforme a la R.M. N° 119-2018-PCM y los Lineamientos del PGTD (R.S. N° 005-2018-PCM/SGTD):

Rol	Responsabilidad
Rector	Titular de la entidad, preside el Comité de Gobierno Digital, máxima responsabilidad del SGSI
Comité de Gobierno Digital	Dirige, evalúa y supervisa la transformación digital y el SGSI
Secretario Técnico del Comité	Elabora actas, coordina agenda, registra información del PGTD
Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Lidera el SGSI operativamente, reporta al Comité
Decanos / Directores	Responsables de la seguridad de la información en sus unidades
Todos los colaboradores	Obligación de reportar incidentes de seguridad

2.4.4.3 Cl. 6 - Planificación Evaluación de riesgos: - Identificación de activos (digitales y físicos) - Identificación de amenazas y vulnerabilidades - Análisis de impacto (pérdida de notas, filtración de datos personales, etc.) - Plan de tratamiento de riesgos

Declaración de Aplicabilidad (SoA): - Define qué controles del Anexo A son aplicables a la UNCP

2.4.4.4 Cl. 7 - Soporte Recursos: - Presupuesto para seguridad (software, hardware, personal) - Infraestructura física y lógica

Competencia: - Capacitación obligatoria en seguridad para todo el personal - Formación específica para el equipo SGSI

Concientización: - Campañas de phishing simuladas - Charlas sobre seguridad de información física y digital - Inducción para nuevos ingresantes y personal

Documentación: - Política SGSI, procedimientos, registros, manuales

2.4.4.5 Cl. 8 - Operación

- Implementación de controles
- Gestión de riesgos en operaciones diarias
- Gestión de cambios (nuevos sistemas, procesos, personal)
- Gestión de incidentes de seguridad

2.4.4.6 Cl. 9 - Evaluación

- Auditorías internas periódicas
- Revisión del SGSI por la alta dirección (anual)
- Medición de indicadores de eficacia

2.4.4.7 Cl. 10 - Mejora

- Gestión de no conformidades
 - Acciones correctivas y preventivas
 - Mejora continua del SGSI
-

2.4.5 4. Controles del Anexo A ISO 27001 — Aplicación en UNCP

Dominio	Controles clave	Digital	Física
A.5 Políticas	Política de seguridad, revisión	x	x
A.6 Organización interna	Roles, segregación, contacto autoridades	x	x
A.7 RRHH	Inducción, capacitación, disciplinario, desvinculación	x	x
A.8 Gestión de activos	Inventario, clasificación, manejo de medios	x	x
A.9 Control de acceso	Acceso a sistemas, VPN, roles, privilegios	x	x
A.10 Criptografía	Cifrado de datos sensibles, firmas digitales	x	
A.11 Seguridad física	Perímetro, salas seguras, escritorio limpio, CCTV		x
A.12 Operaciones	Backups, protección malware, gestión cambios, logs	x	
A.13 Comunicaciones	Firewall, segmentación de red, VPN, correo seguro	x	
A.14 Adquisiciones	Desarrollo seguro, pruebas, aceptación	x	
A.15 Relaciones proveedores	Contratos con ISPs, servicios cloud, SaaS	x	x
A.16 Incidentes	Reporte, clasificación, respuesta, lecciones aprendidas	x	x
A.17 Continuidad	BCP y DRP para sistemas críticos	x	x
A.18 Cumplimiento	Ley 29733, D.L. 1412, transparencia, CGR	x	x

2.4.6 5. Activos críticos de información en la UNCP

2.4.6.1 Digitales

Activo	Riesgo si se pierde/filtra
Base de datos académica (matrícula, notas, grados)	Pérdida de historial académico, procesos judiciales
Sistema de tesorería / recaudación	Fraude financiero, pérdida económica
Correo institucional	Suplantación, phishing, fuga de información
Plataforma campus virtual	Interrupción de servicio educativo
Repositorio de tesis e investigación	Pérdida de propiedad intelectual
Sistema de planillas (RRHH)	Fuga de datos personales de trabajadores
Servidor de archivos compartidos	Pérdida de documentos institucionales

2.4.6.2 Físicos

Activo	Ubicación	Riesgo
Actas de notas originales	Archivo central / facultades	Pérdida, deterioro, incendio
Expedientes de grados y títulos	Secretaría general	Pérdida, falsificación
Contratos y convenios	Oficina de planeamiento / legal	Pérdida, disputas legales
Resoluciones rectorales	Archivo central	Pérdida de legalidad de actos
Declaraciones juradas	RRHH / OCI	Fuga de datos personales
Tesis impresas	Biblioteca central / facultades	Deterioro, extravío

2.4.7 6. Mapa de transición AS-IS → TO-BE (vista general)

Dimensión	AS-IS (actual)	TO-BE (deseado)
Políticas	Dispersas, no formalizadas	Política SGSI aprobada por rectorado, comunicada a toda la UNCP
Organización	Sin Oficial de Seguridad designado	Comité de Gobierno Digital activo + Oficial de Seguridad
Seguridad física	Acceso sin control en varias facultades	Controles perimetrales, archivadores con llave, cámaras, bitácoras
Seguridad digital	Sin segmentación de red, backups no validados	Red segmentada, backups periódicos probados, firewall
Documentos físicos	Archivos sin clasificación de seguridad	Documentos clasificados (público, interno, confidencial, secreto)
Control de acceso	Usuarios compartidos, contraseñas débiles	Acceso por roles, 2FA, política de contraseñas
Incidentes	No se reportan formalmente	Procedimiento de gestión de incidentes, CSIRT universitario
Concientización	Mínima o nula	Programa permanente de capacitación y simulacros
Cumplimiento legal	Parcial (Ley 29733, D.L. 1412)	Cumplimiento auditado, reportes a CGR y PCM
Mejora continua	No existe ciclo de mejora	Auditorías internas, revisión por dirección, acciones correctivas
Monitoreo de red	Sin TAP, IDS/IPS ni SNMPv3	TAP físico en Datacenter + SPAN en facultades + NetFlow/IPFIX en routers + SNMPv3 cifrado (AES)
Alta disponibilidad	Servidores físicos sin clustering ni replicación	Nube Híbrida Activo-Activo (Proxmox/Ceph o vSAN) + GSLB + Contenedores Docker/Kubernetes
Segmentación de red	Ausente en la mayoría de facultades	Microsegmentación ZTNA + VLANs por tipo de usuario + 802.1X
Conectividad entre sedes	VPNs estáticas sin priorización	SD-WAN con túneles IPsec dinámicos entre 4 sedes
Conectividad cloud	Ninguna	AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute a PNGD-PCM
SIEM	Inexistente	Wazuh / Microsoft Sentinel con IA para detección de DDoS y SQLi

2.4.8 7. Normativa peruana relacionada

Norma	Relación con SGSI
Ley N° 29733 - Protección de Datos Personales	Exige medidas de seguridad para datos personales (estudiantes, docentes)
D.S. N° 016-2024-JUS - Nuevo Reglamento de la Ley N° 29733	Introduce DPIA, regulación de IA y transferencias internacionales de datos. Vigente desde marzo 2025
D.L. N° 1412 - Ley de Gobierno Digital	Marco para gobierno digital en entidades públicas
D.S. N° 029-2021-PCM - Reglamento de la Ley de Gobierno Digital	Procedimientos y condiciones para gobierno digital
D.S. N° 098-2025-PCM - Modificatoria del D.S. N° 029-2021-PCM	Actualiza condiciones de identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad y gestión documental electrónica
D.S. N° 033-2018-PCM - Plataforma Digital Única	Digitalización de servicios públicos
D.S. N° 103-2023-PCM - PNTD	Alinea al Sistema Nacional de Transformación Digital
Ley N° 31814 y D.S. N° 115-2025-PCM - Ley de IA y su Reglamento	Exige auditoría de algoritmos, supervisión humana y registro de sistemas de riesgo alto en entidades públicas
R.M. N° 119-2018-PCM - Comité de Gobierno Digital	Crea el Comité de Gobierno Digital en cada entidad
R.S. N° 005-2018-PCM/SGTD - Lineamientos PGTD	Estructura y contenido mínimo del Plan de Gobierno y Transformación Digital
R.S. N° 001-2025-PCM/SGTD - Lineamiento de accesibilidad digital	Diseño y desarrollo de servicios digitales accesibles para personas con discapacidad (WCAG 2.2)
Directiva N° 001-2025-PCM/SGTD - Consumo seguro de servicios PIDE	Regula las medidas de seguridad digital para interoperabilidad y respuesta a incidentes
Resolución N° 322-2026-CG - Plan de Gobierno y Transformación Digital CGR	Directrices para implementación en entidades sujetas a control
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - SCI	Implementación del Sistema de Control Interno
ISO/IEC 27001:2022	Estándar internacional para SGSI

2.4.9 8. SGSI y Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD)

El SGSI se articula directamente con el Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) de la UNCP en los siguientes aspectos:

Componente PGTD	Relación con SGSI
Objetivo OGD.01 - Servicios digitales	Requiere controles de seguridad (A.9, A.13, A.14)
Objetivo OGD.02 - Seguridad de la información	Núcleo del SGSI (todas las cláusulas 4-10)
Objetivo OGD.04 - Modernización TI	Implementa controles de infraestructura (A.11, A.12, A.13)
Proyecto PGTD-01 - Implementación SGSI	Proyecto principal de seguridad basado en ISO 27001
Proyecto PGTD-06 - Gestión de incidentes	Control A.16 - Gestión de incidentes de seguridad
Desafío 5 - Seguridad de la información	Alineado con los 3 principios CID del SGSI

El PGTD de la UNCP incluye el proyecto PGTD-01 “Implementación del SGSI basado en ISO 27001” con un horizonte 2026-2030 y un presupuesto estimado de S/ 850,000.

2.4.10 9. Próximos pasos

1. **AS-IS (actual):** Levantamiento completo de activos (digitales + físicos), procesos, riesgos actuales, brechas
 2. **TO-BE (deseado):** Arquitectura objetivo, controles a implementar, procesos rediseñados
 3. **Plan de implementación:** Cronograma, recursos, presupuesto, responsables
 4. **Certificación:** Auditoría interna → certificación ISO 27001
-

Documento: SGCI-UNCP-MC-001 Versión: 1.1 Estado: Borrador conceptual (mejorado) Documentos relacionados: PGTD-UNCP 2026-2030, R.S. N° 005-2018-PCM/SGTD

3 Liderazgo

3.1 ACT-SGSI-01: Acta de Compromiso de la Alta Dirección con el SGSI

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Fecha:** [Fecha] **Participantes:** Rectorado, Vicerrectorados, Dirección General de Administración (DGA).

3.1.1 1. Declaración de Intención

La Alta Dirección de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) reconoce que la información y los sistemas que la soportan son activos fundamentales para el éxito de nuestra misión académica e investigativa. Por ello, mediante la presente acta, manifestamos nuestro compromiso incondicional con el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)** basado en la norma internacional **ISO/IEC 27001:2022**.

3.1.2 2. Compromisos Específicos

Para asegurar la eficacia del SGSI, la Alta Dirección se compromete a:

1. **Liderazgo:** Actuar como promotores de la cultura de seguridad en toda la comunidad universitaria.
2. **Recursos:** Asignar el presupuesto y el personal necesario para la ejecución de los proyectos del PGTD relacionados con la seguridad (Proyecto PGTD-01).
3. **Alineamiento Estratégico:** Asegurar que los objetivos de seguridad estén alineados con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2026-2030.
4. **Revisión:** Participar activamente en las revisiones periódicas del sistema para asegurar su conveniencia y adecuación.
5. **Comunicación:** Promover la importancia de una gestión de seguridad eficaz y de cumplir con los requisitos del SGSI.

3.1.3 3. Designación de Autoridad

Se ratifica al **Director(a) General de Administración** como el Líder de Gobierno y Transformación Digital y al **Oficial de Seguridad y Confianza Digital** como el responsable operativo del SGSI, con plena autoridad para la toma de decisiones técnicas en materia de seguridad.

Firmas de la Alta Dirección:

__ **Rector de la UNCP** Presidente del Comité de Gobierno Digital

__ **Vicerrector Académico**

__ **Director(a) General de Administración** Líder de Gobierno y Transformación Digital

3.2 D-SGSI-03: Política General de Seguridad de la Información

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Aprobado por:** Rector / Presidente del Comité de Gobierno Digital **Versión:** 1.0 **Fecha:** [Fecha de Aprobación] **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 5.2)

3.2.1 1. Declaración de Compromiso

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), consciente de que la información es un activo crítico para el cumplimiento de sus fines misionales (formación, investigación y responsabilidad social) y en alineación con el Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD 2026-2030), establece la presente Política General de Seguridad de la Información.

La Alta Dirección (Rectorado y Comité de Gobierno Digital) se compromete a liderar, respaldar y dotar de los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional, protegiendo así los intereses de estudiantes, docentes, administrativos y la sociedad.

3.2.2 2. Objetivos de Seguridad de la Información

El SGSI de la UNCP se alinea al Objetivo de Gobierno y Transformación Digital 3 (OGTD3) y persigue los siguientes objetivos específicos:

1. **Confidencialidad:** Garantizar que la información académica, personal y médica (datos sensibles según Ley N° 29733) sea accesible únicamente al personal autorizado.
2. **Integridad:** Proteger la exactitud y completitud de los registros académicos (notas, grados, títulos) e información financiera contra modificaciones no autorizadas, asegurando la confiabilidad de los procesos digitales.
3. **Disponibilidad:** Asegurar que los servicios tecnológicos críticos (Campus Virtual, ERP ADESA, correo institucional y portal web) operen con los niveles de disponibilidad establecidos en el PGTD, respaldando la continuidad del negocio.
4. **Cumplimiento Normativo:** Cumplir estrictamente con la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), Decreto Legislativo N° 1412 (Ley de Gobierno Digital), Ley de Ciberdefensa, y los requisitos de la SUNEDU aplicables a los sistemas de información.
5. **Cultura de Seguridad:** Desarrollar un nivel óptimo de cultura digital (OGTD5 y OGTD6), concienciando a toda la comunidad universitaria sobre sus responsabilidades en ciberseguridad.

3.2.3 3. Alcance

Esta política es de cumplimiento obligatorio para: * Todo el personal docente, administrativo, autoridades y estudiantes de la UNCP. * Proveedores de servicios tecnológicos (ej. proveedores Cloud) y contratistas con acceso a los activos de información de la UNCP. * Todos los procesos, servicios e infraestructuras contemplados en el documento “Alcance-SGSI-UNCP”.

3.2.4 4. Principios y Directrices Generales

1. **Gestión de Riesgos:** Las medidas de seguridad se adoptarán con base en la evaluación periódica de riesgos, buscando mitigarlos hasta un nivel aceptable para la UNCP.
2. **Seguridad desde el Diseño:** Todo nuevo proyecto tecnológico (como los definidos en el PGTD) debe incorporar requisitos de seguridad y privacidad desde su concepción.
3. **Gestión de Incidentes:** Todo usuario tiene la obligación de reportar de inmediato cualquier evento, debilidad o incidente de seguridad sospechoso a través de los canales oficiales establecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI).
4. **Sanciones:** El incumplimiento de esta política y de los controles del SGSI estará sujeto a medidas disciplinarias conforme a la normativa interna de la UNCP y la legislación vigente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales aplicables.

3.2.5 5. Responsabilidades

- **Comité de Gobierno Digital (CGD):** Aprobar y revisar anualmente esta política, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos de la UNCP.
- **Oficial de Seguridad de la Información:** Diseñar, implementar, operar y evaluar el SGSI, reportando su desempeño a la Alta Dirección.
- **Oficina de Tecnologías de la Información (OTI):** Ejecutar los controles técnicos y operativos definidos por el SGSI.
- **Dueños de Procesos/Activos:** Identificar, clasificar y proteger la información bajo su responsabilidad.
- **Usuarios (Comunidad Universitaria):** Leer, comprender y aplicar las normativas de seguridad en su trabajo diario.

3.2.6 6. Revisión y Mejora Continua

La presente política será revisada al menos una vez al año por el Comité de Gobierno Digital o cuando ocurran cambios significativos en el entorno tecnológico, normativo o estratégico de la UNCP, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

Firmas de Aprobación:

__ **Rector de la UNCP** Presidente del Comité de Gobierno Digital

__ **Director(a) General de Administración** Líder de Gobierno y Transformación Digital

__ **Oficial de Seguridad de la Información**

4 Planificacion

4.1 Plantilla de Inventario de Activos de Informacion - UNCP

4.1.1 Instrucciones

1. El responsable de cada unidad organizacional debe completar una fila por activo.
2. Los niveles de clasificacion (C-I-D) se asignan segun la tabla de criterios en la Seccion 3.
3. Entregar a la OTI para consolidacion en el registro maestro.
4. Actualizar semestralmente o ante cambios significativos.

4.1.2 1. Registro de Activos

#	ID Activo	Nombre del Activo	Descripcion	Tipo	Propietario	Custodio	Ubicacion Fisica	Ubicacion Logica	Formato / Soporte	Usuarios
1	HW-001	Servidor ADESA	Servidor principal de gestion documental	Hardware	OTI	OTI	Data Center - Sede Central	192.168.x.x	Fisico-Servidor	Administrativos OTI
2	SW-001	Sistema GESDOC	Sistema de gestion documental	Software	OTI	OTI	Servidor ADESA	gesdoc.uncp.edu	Digital- Aplicacion Web	Toda la comunidad UNCP
3	DT-001	Base Datos Matricula	Registro de estudiantes matriculados	Dato	Secretaria Academica	OTI	Servidor BD Principal	db.uncp.edu	Digital- Base de Datos	Secretaria Academica, OTI
4	PR-001	Red LAN Sede Central	Infraestructura de red cableada	Red	OTI	OTI	Sede Central - Campus	10.0.0.0/16	Fisico-Red	Toda la sede
5	PE-001	Personal OTI (2)	Personal administrativo de OTI	Persona	OTI	RRHH	OTI - Sede Central	N/A	N/A	N/A

4.1.2.1 Tipos de Activo

- **Hardware (HW):** Servidores, computadoras, equipos de red, dispositivos moviles
- **Software (SW):** Sistemas, aplicaciones, licencias
- **Dato (DT):** Bases de datos, archivos, documentos
- **Red (PR):** Infraestructura de red, conectividad
- **Persona (PE):** Personal con roles criticos
- **Servicio (SV):** Servicios TI prestados
- **Instalacion (IN):** Data centers, racks, cableado estructurado
- **Soporte Fisico (SF):** Documentos impresos, medios removibles

4.1.3 2. Clasificacion de Seguridad (C-I-D)

ID Activo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Nivel Criticidad	Fecha Evaluacion
HW-001	2 - Uso Interno	3 - Alta	3 - Alta	Alta	2025-05-30
SW-001	1 - Publico	2 - Media	2 - Media	Media	2025-05-30
DT-001	3 - Confidencial	3 - Alta	3 - Alta	Critico	2025-05-30
PR-001	1 - Publico	2 - Media	3 - Alta	Alta	2025-05-30

ID Activo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Nivel Criticidad	Fecha Evaluacion
PE-001	2 - Uso Interno	2 - Media	2 - Media	Media	2025-05-30

4.1.3.1 Escala de Valoracion

Nivel	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad
3 - Alto	Datos personales, academicos, financieros	Requiere exactitud total, no se tolera alteracion	Tolerancia < 4 hrs, impacto critico
2 - Medio	Uso interno, no publico	Alteracion afecta operaciones pero es recuperable	Tolerancia 4-24 hrs, impacto significativo
1 - Bajo	Informacion publica	Sin consecuencias graves por alteracion	Tolerancia > 24 hrs, impacto menor

4.1.3.2 Nivel de Criticidad

Combinacion C-I-D	Criticidad
C>=2 e I>=2 y D>=2, o cualquier C=3	Critico
C>=2 o I>=2 o D>=2	Alta
C=1 e I=1 y D=1	Media
C=1 y (I=1 o D=1)	Baja

4.1.4 3. Controles Asociados (ISO 27001:2022 - Anexo A)

ID Activo	Controles Aplicables	Estado	Observaciones
HW-001	A.5.9 (Inventario), A.7.9 (Seguridad en locales), A.8.1 (Proteccion equipos)	Pendiente	Data center sin control de acceso biometrico
SW-001	A.5.23 (Filtrado web), A.8.8 (Gestion de vulnerabilidades tecnicas), A.8.20 (Seguridad en redes)	Pendiente	Sin actualizacion de software definida
DT-001	A.5.13 (Etiquetado de informacion), A.5.33 (Proteccion de registros), A.8.11 (Control de acceso)	Pendiente	Sin clasificacion formal implementada
PR-001	A.8.1 (Proteccion equipos), A.8.20 (Seguridad en redes), A.8.21 (Seguridad de servicios en red)	Pendiente	Sin segmentacion de red implementada
PE-001	A.5.4 (Responsabilidades), A.5.6 (Contacto con la autoridad), A.6.3 (Toma de conciencia)	Pendiente	Sin capacitacion formal en seguridad

4.1.5 4. Procedimiento de Auditoria AS-IS

4.1.5.1 4.1 Objetivo Identificar, documentar y clasificar todos los activos de informacion de la UNCP como linea base para la implementacion del SGSI (PGTD-01).

4.1.5.2 4.2 Alcance Todas las unidades organizacionales de la UNCP en las 4 sedes: - Sede Central (Huancayo) - Sede Mantaro (Jauja) - Sede Satipo - Sede Tarma

4.1.5.3 4.3 Metodologia

4.1.5.3.1 Fase 1: Preparacion (Semana 1)

1. Designar responsable de inventario por cada unidad organizacional
2. Distribuir la presente plantilla
3. Capacitar a los responsables en la clasificacion C-I-D

4.1.5.3.2 Fase 2: Levantamiento (Semana 2-3)

1. Cada unidad completa su inventario usando la plantilla
2. La OTI consolida y revisa consistencia
3. Identificar activos compartidos o duplicados entre unidades

4.1.5.3.3 Fase 3: Valoracion (Semana 4)

1. Asignar niveles C-I-D a cada activo
2. Calcular nivel de criticidad
3. Identificar controles ISO 27001 aplicables

4.1.5.3.4 Fase 4: Reporte (Semana 5)

1. Generar registro maestro de activos consolidado
2. Identificar brechas (activos sin controles)
3. Priorizar activos criticos para proteccion inmediata
4. Presentar informe a la Alta Direccion

4.1.5.4 4.4 Formulario de Auditoria por Unidad

UNIDAD ORGANIZACIONAL: _____
 RESPONSABLE DEL INVENTARIO: _____
 FECHA: _____

ACTIVO #: _____
 Nombre del Activo: _____
 Descripcion: _____
 Tipo: ☐ HW ☐ SW ☐ DT ☐ PR ☐ PE ☐ SV ☐ IN ☐ S
 Propietario: _____
 Custodio: _____
 Ubicacion Fisica: _____
 Ubicacion Logica (IP/URL/Ruta): _____
 Formato/Soporte: _____
 Usuarios/Clientes: _____

Clasificacion:

Confidencialidad:	☐ 1 - Publico	☐ 2 - Interno	☐ 3 - Confidencial
Integridad:	☐ 1 - Baja	☐ 2 - Media	☐ 3 - Alta
Disponibilidad:	☐ 1 - Baja	☐ 2 - Media	☐ 3 - Alta

Controles Actuales: _____

Observaciones: _\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_\hspace{0pt}_

4.1.5.5 4.5 Criterios de Aceptacion

- 100% de unidades organizacionales completan inventario
- Cada activo tiene clasificacion C-I-D asignada
- Registro maestro consolidado y aprobado por OTI
- Activos criticos identificados y reportados a la Alta Direccion

4.1.6 5. Registro de Cambios

Version	Fecha	Descripcion del Cambio	Responsable
1.0	2025-05-30	Creacion inicial de la plantilla	Comite de Gobierno Digital UNCP

Documento: PL-ACT-001 / Version: 1.0 / Estado: Borrador / Proyecto: PGTD-01 (SGSI)

4.2 D-SGSI-04: Metodología de Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 6.1.2 y 6.1.3)

4.2.1 1. Objetivo

Establecer el marco metodológico sistemático para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la información que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la UNCP.

4.2.2 2. Alcance

Esta metodología se aplica a todos los procesos, sistemas (ej. ERP ADESA, Campus Virtual) e infraestructura tecnológica detallados en el alcance del SGSI de la UNCP.

4.2.3 3. Frecuencia de Evaluación

La evaluación de riesgos se realizará: * De forma planificada, al menos una vez al año. * Cuando ocurran cambios significativos en la infraestructura tecnológica (ej. migración a Huawei Cloud). * Después de un incidente de seguridad grave (ej. brecha de datos). * Al implementar nuevos proyectos del PGTD (ej. Portal de Servicios Digitales).

4.2.4 4. Fases de la Metodología

4.2.4.1 Fase 1: Identificación de Activos Se utilizará el **R-SGSI-03: Inventario de Activos de Información** para listar los activos críticos. Se identificará al “Dueño” de cada activo.

4.2.4.2 Fase 2: Identificación de Riesgos Para cada activo, se identificarán los riesgos asociados considerando:

- * **Vulnerabilidades:** Debilidades del activo (ej. software desactualizado, falta de cifrado).
- * **Amenazas:** Causas potenciales de un incidente (ej. ataque ransomware, falla eléctrica, error humano).

4.2.4.3 Fase 3: Análisis de Riesgos El análisis se realizará calculando el Nivel de Riesgo (NR) mediante la combinación de la **Probabilidad de Ocurrencia (O)** y el **Impacto (I)**.

Fórmula: $NR = Ocurrencia \times Impacto$

4.2.4.3.1 3.1. Escala de Ocurrencia (Probabilidad)

Valor	Nivel	Descripción
1	Baja	Es muy poco probable que la amenaza se materialice (ej. 1 vez cada 5 años).
2	Media	Es posible que la amenaza se materialice (ej. 1 vez al año).
3	Alta	Es muy probable que la amenaza se materialice (ej. 1 vez al mes).
4	Muy Alta	Es casi seguro que la amenaza se materialice (ej. diariamente).

4.2.4.3.2 3.2. Escala de Impacto (Consecuencia) Se evaluará el impacto sobre la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID). Se tomará el valor más alto de los tres. | Valor | Nivel | Descripción (Ejemplo para la UNCP) |
 | :— | :— | :— | | 1 | Menor | Interrupción breve de servicios no críticos. Sin pérdida de datos. | | 2 | Moderado | Interrupción temporal del ERP o Campus Virtual (< 4 hrs). Afectación a procesos internos. | | 3 | Significativo | Fuga de datos personales, interrupción de matrícula, impacto a la imagen institucional. | | 4 | Catastrófico | Pérdida total de bases de datos, paralización prolongada de la universidad, sanciones de SUNEDU/Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. |

4.2.4.4 Fase 4: Evaluación de Riesgos (Matriz de Riesgos) El Nivel de Riesgo (NR) se determina multiplicando Ocurrencia por Impacto ($NR = O \times I$).

Nivel de Riesgo (NR)	Puntuación	Acción Requerida
Bajo	1 - 4	Riesgo Aceptable. Mantener controles actuales.
Medio	5 - 8	Requiere tratamiento planificado.
Alto	9 - 12	Requiere tratamiento urgente.
Crítico	13 - 16	Intolerable. Acción inmediata por parte del CGD.

Criterio de Aceptación del Riesgo: La UNCP acepta convivir con riesgos cuyo Nivel de Riesgo sea **Bajo (1 a 4)**. Cualquier riesgo con un valor de 5 o superior debe tener un plan de tratamiento.

4.2.4.5 Fase 5: Tratamiento de Riesgos Para cada riesgo no aceptable ($NR \geq 5$), el dueño del riesgo seleccionará una de las siguientes opciones de tratamiento:

- Mitigar (Modificar):** Aplicar controles de seguridad (del Anexo A de ISO 27001) para reducir la probabilidad o el impacto. (Es la opción más común).
- Evitar (Evadir):** Eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, cancelando un proceso o desactivando un sistema vulnerable.
- Transferir (Compartir):** Trasladar el impacto financiero o de gestión a un tercero (ej. contratar un seguro cibernético, tercerizar en Huawei Cloud con SLAs estrictos).
- Aceptar (Retener):** Aceptar el riesgo conscientemente (solo si el costo de mitigación supera el impacto y es aprobado por el Rectorado).

4.2.4.6 Fase 6: Declaración de Aplicabilidad (SoA) Los controles seleccionados en la fase de mitigación se documentarán en el **D-SGSI-05: Declaración de Aplicabilidad (SoA)**, justificando su inclusión y su estado de implementación.

4.2.5 5. Documentos Relacionados

- R-SGSI-01: Matriz de Evaluación y Tratamiento de Riesgos (Plantilla Excel).
- R-SGSI-02: Plan de Tratamiento de Riesgos.
- D-SGSI-05: Declaración de Aplicabilidad (SoA).

4.3 D-SGSI-05: Declaración de Aplicabilidad (Statement of Applicability - SoA)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 6.1.3 d)

4.3.1 1. Introducción

Este documento define cuáles de los 93 controles de seguridad enumerados en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022 aplican al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UNCP, cuáles se excluyen, la justificación de ambas decisiones, y su estado actual de implementación.

4.3.2 2. Metodología de Selección

La selección de los controles se ha basado en los resultados obtenidos tras aplicar la “Metodología de Evaluación y Tratamiento de Riesgos” (D-SGSI-04) a los activos críticos de la UNCP, así como en los requisitos legales (ej. Ley N° 29733) y los objetivos del PGTD 2026-2030.

4.3.3 3. Matriz de Declaración de Aplicabilidad (Muestra Representativa ISO 27001:2022)

(Nota: Esta es una plantilla con los controles más críticos según el PGTD de la UNCP. Durante la implementación real, la matriz en Excel (R-SGSI-01) deberá contener la evaluación de los 93 controles).

4.3.3.1 5. Controles Organizacionales (37 controles)

Control ISO 27001:2022	¿Aplica?	Justificación de Inclusión / Exclusión	Estado Actual de Implementación
5.1 Políticas para la seguridad de la información	Sí	Requerido por la norma y vital para establecer directrices.	Implementado. (D-SGSI-03: Política General SGSI aprobada).
5.2 Roles y responsabilidades de seguridad de la información	Sí	Necesario para asignar responsabilidades claras en la UNCP.	Implementado. (Oficial de Seguridad designado por Res. N° 2143-R-2023).
5.9 Inventario de información y otros activos asociados	Sí	Crítico para proteger el ERP ADESA, Campus Virtual y demás.	En Proceso. (Existe inventario 2025, requiere actualización SGSI).
5.10 Uso aceptable de la información y de los activos	Sí	Fundamental para regular el comportamiento de los 10,000 estudiantes y personal.	Planificado. (Requiere redacción de POL-01).
5.19 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores	Sí	Vital debido a los servicios alojados en Huawei Cloud.	Planificado. (Requiere P-SGSI-07).

4.3.3.2 6. Controles de Personas (8 controles)

Control ISO 27001:2022	¿Aplica?	Justificación de Inclusión / Exclusión	Estado Actual de Implementación
6.1 Investigación de antecedentes	Sí	Necesario para personal de OTI y áreas que manejan datos sensibles (Centro Médico).	En Proceso. (A cargo de la Unidad de Recursos Humanos).

Control ISO 27001:2022	¿Aplica?	Justificación de Inclusión / Exclusión	Estado Actual de Implementación
6.3 Concienciación, educación y formación en SI	Sí	Alineado al OGTD5 y OGTD6 del PGTD (Competencias digitales).	Planificado. (Proyecto PGTD-05).
6.7 Trabajo a distancia (Teletrabajo)	Sí	Aplica para personal administrativo con acceso VPN remoto.	Planificado. (Requiere POL-05).

4.3.3.3 7. Controles Físicos (14 controles)

Control ISO 27001:2022	¿Aplica?	Justificación de Inclusión / Exclusión	Estado Actual de Implementación
7.1 Perímetros de seguridad física	Sí	Necesario para proteger el Datacenter principal en Huancayo y sedes.	En Proceso. (Control de acceso existente, requiere mejora).
7.7 Equipo de escritorio y pantalla despejados	Sí	Prevenir fugas de información visual en oficinas y mesa de partes.	Planificado. (Requiere POL-02).

4.3.3.4 8. Controles Tecnológicos (34 controles)

Control ISO 27001:2022	¿Aplica?	Justificación de Inclusión / Exclusión	Estado Actual de Implementación
8.2 Gestión de derechos de acceso con privilegios	Sí	Crucial para proteger las bases de datos (ERP ADESA, SIGA).	En Proceso. (Requiere integración con PGTD-02 / IdM).
8.8 Gestión de vulnerabilidades técnicas	Sí	Necesario para el mantenimiento de los servidores (locales y cloud).	En Proceso. (Análisis periódicos por la OTI).
8.13 Copias de seguridad de la información	Sí	Crítico para la continuidad ante desastres o ransomware.	Implementado Parcialmente. (Cloud Backup 4TB, requiere POL-04).
8.16 Actividades de seguimiento (Monitoreo)	Sí	Requerido por la Ley de Ciberdefensa y para detectar intrusiones.	Planificado. (Implementación del TAP físico, NetFlow y SIEM según Anexo H.2 del PGTD).
8.24 Uso de criptografía	Sí	Requerido por la Ley N° 29733 para proteger datos personales.	En Proceso. (Certificados SSL y SNMPv3 según Anexo H.2 del PGTD).

4.3.4 4. Aprobación

El presente documento (SoA) ha sido revisado, refleja los riesgos actuales de la organización, y los controles listados son los adecuados para mitigar dichos riesgos.

__ **Oficial de Seguridad de la Información**

__ **Director(a) General de Administración (Líder GD)**

4.4 R-SGSI-02: Matriz de Evaluación y Plan de Tratamiento de Riesgos

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Plantilla Operativa) **Metodología:** D-SGSI-04 (O x I)

4.4.1 1. Evaluación de Riesgos (Muestra)

ID	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	O	I	NR	Nivel	Tratamiento
R01	ERP ADESA (BD)	Inyección SQL	Código no auditado	2	4	8	Medio	Mitigar
R02	Campus Virtual	Ransomware	Falta de backups inmutables	2	4	8	Medio	Mitigar
R03	Centro Médico (HC)	Acceso no autorizado	Falta de MFA	3	4	12	Alto	Mitigar
R04	Red de Facultades	Sniffing	Tráfico no cifrado	3	3	9	Alto	Mitigar

4.4.2 2. Plan de Tratamiento de Riesgos (Acciones)

ID Riesgo	Control ISO 27001 Seleccionado	Acción de Tratamiento	Responsable	Fecha Límite	Estado
R01	A.8.25 (Desarrollo Seguro)	Implementar SAST en el pipeline de desarrollo.	OTI (Desarrollo)	Q2-2026	Pendiente
R02	A.8.13 (Copias de Seguridad)	Activar Cloud Backup inmutable en Huawei Cloud.	OTI (Sistemas)	Q1-2026	En Proceso
R03	A.5.15 (Acceso)	Implementar MFA vía Keycloak para acceso a HC.	OTI (Seguridad)	Q1-2026	Pendiente
R04	A.8.20 (Seguridad Redes)	Desplegar microsegmentación ZTNA y 802.1X.	OTI (Redes)	Q2-2026	Pendiente

Nota: El Nivel de Riesgo (NR) = Ocurrencia (O) x Impacto (I). NR $\geq$ 5 requiere tratamiento.

5 Soporte

5.1 P-SGSI-04: Plan Anual de Capacitación y Concientización en Seguridad

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Año:** 2026 **Responsable:** Oficial de Seguridad / Unidad de RRHH **Alineamiento:** OGTD6 (Desarrollar competencias digitales)

5.1.1 1. Objetivos

- Elevar el nivel de cultura digital de la comunidad universitaria.
- Reducir la probabilidad de incidentes causados por error humano (phishing, pérdida de credenciales).
- Garantizar que el personal técnico posea las competencias para operar los nuevos controles (Cloud, SIEM, ZTNA).

5.1.2 2. Programa de Capacitación (Técnico)

Dirigido al personal de la OTI y administradores de sistemas.

Tema	Modalidad	Duración	Mes
Implementación de ISO 27001:2022	Virtual/Presencial	16 hrs	Marzo
Administración Segura en Huawei Cloud	Virtual	20 hrs	Abril
Gestión de Incidentes y Forense Digital	Presencial	24 hrs	Junio
Desarrollo Seguro de Software (DevSecOps)	Virtual	16 hrs	Agosto

5.1.3 3. Programa de Concientización (General)

Dirigido a todos los administrativos, docentes y estudiantes.

Actividad	Canal	Frecuencia
Tips de Seguridad (Contraseñas, Phishing)	Correo Institucional	Mensual
Video-Cápsulas: “Protege tus Datos”	Redes Sociales UNCP	Trimestral
Simulacro de Phishing	Correo Institucional	Semestral
Curso: Fundamentos de Ciberseguridad	Moodle (Obligatorio)	Anual

5.1.4 4. Evaluación del Plan

- **Métrica de Cobertura:** % de trabajadores que completaron el curso obligatorio (Meta: 100%).
- **Métrica de Eficacia:** % de reducción en clics de simulacros de phishing (Meta: < 5%).
- **Métrica de Competencia:** % de personal técnico aprobado en certificaciones.

Aprobado por: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos - UNCP

6 Operacion

6.1 P-SGSI-03: Marco de Respuesta Dinámica ante Incidentes de Seguridad (CSIRT-UNCP)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque DevSecOps) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.24 - A.5.28) **Alineamiento:** PGTD-06 (Sistema de Gestión de Incidentes)

6.1.1 1. Propósito y Enfoque Ágil

Este procedimiento establece un ciclo de vida dinámico para la detección, reporte, respuesta y aprendizaje ante incidentes de seguridad. A diferencia de los métodos tradicionales, la UNCP adopta un enfoque de **Monitoreo Continuo**, donde la detección es automatizada y la respuesta se basa en *playbooks* (guías de acción rápida) para minimizar el impacto en los servicios académicos y administrativos.

6.1.2 2. El Ciclo de Vida del Incidente (Enfoque PHVA Dinámico)

6.1.2.1 2.1. Planificar (Preparación y Visibilidad)

- **Telemetría Total:** Se integra la captura de tráfico mediante TAP físicos y NetFlow (Anexo H.2 del PGTD) para tener visibilidad de “línea de base” de la red universitaria.
- **SIEM Universitario:** Centralización de logs de Huawei Cloud, ERP ADESA y Moodle en el SIEM (Wazuh/Sentinel) para detectar anomalías en tiempo real.
- **Canales de Reporte:**
 - **Automático:** Alertas generadas por el SIEM.
 - **Manual:** Portal de auto-servicio para la comunidad universitaria y correo `incidentes-seguridad@uncp.edu.pe`.

6.1.2.2 2.2. Hacer (Detección y Respuesta Ágil) Ante una alerta, se activa el CSIRT (Computer Security Incident Response Team) de la OTI bajo los siguientes pasos: 1. **Triage y Categorización:** Clasificación inmediata (Baja, Media, Alta, Crítica) según el impacto en la disponibilidad del Campus Virtual o integridad de notas. 2. **Contención Inmediata (Shift Left):** Si se detecta un ataque DDoS o inyección SQL, el WAF (Huawei Cloud) o el API Gateway deben aplicar reglas de bloqueo automáticas antes de la intervención humana. 3. **Erradicación y Recuperación:** Limpieza de sistemas afectados y restauración de servicios mediante el uso de contenedores y *snapshots* de nube.

6.1.2.3 2.3. Verificar (Monitoreo y Análisis de Datos)

- **Dashboards de Seguridad:** Visualización en tiempo real del estado de los incidentes.
- **Indicadores de Gestión (KPIs):**
 - **MTTD (Tiempo Medio de Detección):** Meta < 2 horas para incidentes críticos.
 - **MTTR (Tiempo Medio de Respuesta):** Meta < 24 horas para resolución.
- **Análisis Forense Ágil:** Identificación de la causa raíz mediante el análisis de logs centralizados.

6.1.2.4 2.4. Actuar (Optimización y Prevención)

- **Lecciones Aprendidas:** Reunión de “post-mortem” después de incidentes Críticos/Altos para ajustar la configuración de seguridad.
- **Actualización de Playbooks:** Si un incidente reveló una vulnerabilidad nueva, se actualizan las reglas del Firewall/WAF inmediatamente para evitar recurrencia.

6.1.3 3. Clasificación de Impacto para la UNCP

Nivel	Ejemplo de Incidente	Acción Requerida
Crítico	Alteración de notas en ERP ADESA o caída total de red durante matrícula.	Activación inmediata del CGD y respuesta en < 1 hora.
Alto	Infección masiva por Ransomware en una facultad.	Aislamiento de red (VLAN) y recuperación de backups.
Medio	Phishing dirigido a correos institucionales.	Bloqueo de remitente y reseteo de contraseñas masivo.
Bajo	Escaneo de puertos sin éxito desde IP externa.	Monitoreo y registro en el SIEM.

6.1.4 4. Responsabilidades

- **Oficial de Seguridad:** Liderar el CSIRT y coordinar con el Centro Nacional de Seguridad Digital (PCM).
- **Equipo OTI (DevOps):** Implementar las reglas técnicas de contención y recuperación de servicios.
- **Usuarios:** Reportar actividades sospechosas de forma temprana.

Este documento es una guía dinámica y se actualiza trimestralmente según la evolución de las amenazas detectadas.

6.2 P-SGSI-04: Gestión de Identidades y Control de Acceso (Identity-First)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Zero Trust) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.15 - A.5.18, A.8.2 - A.8.5) **Alineamiento:** TRV-01 (Gestión de Identidades IdM/SSO)

6.2.1 1. Filosofía de Control: Zero Trust (Confianza Cero)

La UNCP adopta un modelo de “Nunca confiar, siempre verificar”. El acceso a los activos de información (ERP ADESA, Campus Virtual, SIGA) no depende de la ubicación física (estar en el campus), sino de la verificación sólida de la identidad y la salud del dispositivo.

6.2.2 2. Ciclo de Vida de la Identidad Digital

6.2.2.1 2.1. Registro y Alta (Onboarding)

- **Estudiantes/Docentes:** Automatizado mediante la sincronización entre el sistema de Admisión/RRHH y el Directorio Activo (Azure AD B2C / Keycloak).
- **Principio de Privilegio Mínimo:** Todo usuario nace con acceso nulo y se le asignan roles estrictamente necesarios para su función.

6.2.2.2 2.2. Autenticación Robusta (MFA)

- Es obligatorio el uso de **Autenticación de Múltiple Factor (MFA)** para administrativos, docentes y personal con acceso a datos sensibles o privilegios de red.

6.2.2.3 2.3. Control de Acceso Dinámico (SSO)

- Implementación de **Single Sign-On (SSO)** para eliminar silos de contraseñas.
- **Acceso basado en Riesgo:** El sistema puede solicitar una verificación adicional si detecta un inicio de sesión desde una ubicación inusual o un dispositivo no reconocido.

6.2.2.4 2.4. Revisión y Baja (Offboarding)

- **Baja Automática:** Al cesar la relación laboral o condición de estudiante, los accesos se deshabilitan en tiempo real mediante la sincronización del IdM.
- **Revisión Trimestral:** Los dueños de activos deben validar la lista de usuarios con privilegios elevados.

6.2.3 3. Gestión de Cuentas Privilegiadas (PAM)

- El personal de la OTI (Administradores de Bases de Datos y Nube) utilizará cuentas nominativas para tareas de administración, quedando prohibido el uso compartido de la cuenta “admin” o “root”.
- Toda acción privilegiada debe ser auditada y registrada en el SIEM.

6.2.4 4. Control de Acceso Físico

- Acceso al Datacenter restringido mediante biometría y registro electrónico.
- Uso de videovigilancia con analítica para detectar accesos no autorizados en zonas críticas.

6.3 P-SGSI-06: Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Resiliencia Activa) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Control A.5.30) **Alineamiento:** OGTD4 y Anexo H.3 (Estrategia de Alta Disponibilidad)

6.3.1 1. Estrategia de Continuidad: Activo-Activo

La UNCP garantiza la continuidad de sus servicios críticos (ERP ADESA, Campus Virtual) mediante una arquitectura de **Nube Híbrida**. Los servicios no dependen de un solo centro de datos; operan simultáneamente entre el Datacenter Local (Huancayo) y Huawei Cloud.

6.3.2 2. Niveles de Recuperación (RTO / RPO)

Servicio Crítico	RTO (Tiempo de Recuperación)	RPO (Punto de Recuperación)	Estrategia Técnica
ERP ADESA (Notas/Matrícula)	< 1 hora	< 15 minutos	Replicación sincrónica de BD + Balanceo GSLB.
Campus Virtual (Moodle)	< 2 horas	< 1 hora	Clúster de contenedores autoescalables.
Correo Institucional	Inmediato	Inmediato	Servicio SaaS (Microsoft 365).

6.3.3 3. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)

6.3.3.1 3.1. Detección de Falla

- Monitoreo mediante **GSLB (Global Server Load Balancing)**. Si el nodo local no responde, el tráfico se redirige automáticamente al nodo Cloud en milisegundos.

6.3.3.2 3.2. Activación de Contingencia

- **Modo Degradado:** En caso de falla masiva de internet, se activan los enlaces de respaldo (SD-WAN) priorizando el tráfico administrativo sobre el recreativo.

6.3.3.3 3.3. Restauración de Datos

- Uso de **Cloud Backup and Recovery (CBR)** para restaurar volúmenes de datos en caso de corrupción o ataque de ransomware.

6.3.4 4. Pruebas de Continuidad (Ejercicios de Resiliencia)

- Se realizarán pruebas de “conmutación por error” (failover) semestralmente, sin previo aviso a los administradores de sistemas, para validar la eficacia de los automatismos.

6.3.5 5. Gestión de la Comunicación

- En caso de interrupción mayor, la OTI activará el protocolo de comunicación institucional para informar a los 10,000 estudiantes a través de redes sociales oficiales y SMS.

6.4 P-SGSI-05: Procedimiento de Gestión de Cambios en TI

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Ágil) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Control A.8.32)

6.4.1 1. Objetivo

Asegurar que los cambios en los sistemas de información e infraestructura de la UNCP se realicen de forma controlada, minimizando el impacto en la disponibilidad y seguridad.

6.4.2 2. Tipos de Cambio

1. **Cambio Estándar:** Cambios de bajo riesgo, rutinarios y pre-aprobados (ej. parches de seguridad mensuales).
2. **Cambio Normal:** Requiere evaluación por el Comité de Cambios (CAB) o el Jefe de la OTI (ej. actualización de versión del ERP ADESA).
3. **Cambio de Emergencia:** Requiere implementación inmediata ante un incidente crítico (ej. caída de base de datos).

6.4.3 3. Flujo del Cambio

1. **Solicitud:** Se registra el requerimiento en el sistema de tickets.
 2. **Evaluación de Impacto:** Se analiza el riesgo, los recursos necesarios y el plan de retroceso (rollback).
 3. **Aprobación:** Según el tipo de cambio.
 4. **Implementación:** Se realiza en el horario de menor impacto (ventana de mantenimiento).
 5. **Pruebas de Aceptación:** Se valida que el cambio no afectó la seguridad ni la funcionalidad.
 6. **Cierre y Registro:** Documentación del resultado.
-

6.5 P-SGSI-07: Procedimiento de Gestión de Seguridad con Proveedores

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.5.19 - A.5.23)

6.5.1 1. Alcance

Aplica a todos los proveedores con acceso a información o infraestructura de la UNCP (ej. Huawei Cloud, ISPs, soporte de software).

6.5.2 2. Requisitos de Seguridad

- **Contratos:** Deben incluir cláusulas de confidencialidad y cumplimiento del SGSI.
- **SLA de Seguridad:** Se deben definir tiempos de respuesta ante incidentes detectados en la plataforma del proveedor.

- **Derecho a Auditoría:** La UNCP se reserva el derecho de solicitar reportes de seguridad (SOC2 u otros) al proveedor.

6.5.3 3. Monitoreo y Revisión

- Revisión anual del desempeño de seguridad del proveedor.
- Cierre de accesos inmediato al finalizar la vigencia del contrato.

7 Evaluacion Del Desempeño

7.1 P-SGSI-09: Metodología de Auditoría Basada en Riesgos y Procesos

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Integración ISO 31000 / MAGERIT / NIST CSF) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 9.2)

7.1.1 1. Enfoque Estratégico

La UNCP abandona el modelo de auditoría estática anual por un enfoque de **Auditoría Continua y Basada en Riesgos**. El objetivo no es solo verificar el cumplimiento (ISO 27001), sino evaluar la resiliencia operativa (NIST) y el valor de los activos (MAGERIT).

7.1.2 2. Criterios de Evaluación y Priorización (Basado en Riesgo)

Siguiendo la **ISO 31000**, la frecuencia y profundidad de la auditoría se determinan mediante el Nivel de Riesgo del proceso.

Nivel de Riesgo (NR)	Frecuencia de Auditoría	Tipo de Auditoría
Crítico (13-16)	Trimestral	Técnica (Pen-testing / Revisión de Configuración)
Alto (9-12)	Semestral	Operativa (Verificación de evidencias y logs)
Medio (5-8)	Anual	Administrativa (Revisión de políticas y registros)
Bajo (1-4)	Bienal	Muestreo aleatorio

7.1.3 3. Estructura del Equipo Auditor (Competencias)

Para garantizar la independencia y competencia, el equipo se conformará por: * **Auditor Líder:** Certificado en ISO 27001 LA, responsable de la estrategia y comunicación con el CGD. * **Auditor Técnico (Ciberseguridad):** Especialista en Nube (Huawei Cloud) y Redes, encargado de validar controles NIST. * **Auditor de Procesos:** Conocedor de la normativa universitaria y administrativa.

7.1.4 4. Flujo del Proceso de Auditoría

- Planificación (NIST Identify):** Definición del alcance basado en los activos críticos del inventario MAGERIT.
- Ejecución (NIST Protect/Detect):** Pruebas de cumplimiento de controles de la SoA y verificación de la efectividad de la detección de incidentes.
- Informe y Comunicación:** Reporte de hallazgos (Conformidades, No Conformidades, Oportunidades de Mejora).
- Seguimiento de No Conformidades (NIST Respond/Recover):** Verificación de la implementación de acciones correctivas de manera ágil.

7.1.5 5. Integración con el Dashboard de Seguridad (KRIs)

La auditoría utilizará los **KRIs (Key Risk Indicators)** definidos en el R-SGSI-01 para disparar auditorías no programadas si un indicador (ej. intentos de acceso fallidos) supera el umbral crítico.

7.2 Plantilla: Informe de Auditoría Interna del SGSI

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Auditoría ID:** AUD-202X-XXX **Fecha del Informe:** [Fecha]

7.2.1 1. Resumen Ejecutivo

[Breve resumen de los resultados generales de la auditoría. Mencionar si el SGSI es eficaz y si se recomienda continuar con el proceso de certificación].

7.2.2 2. Resultados por Áreas/Cláusulas

- **Contexto y Liderazgo:** [Hallazgos]
- **Gestión de Riesgos:** [Hallazgos]
- **Operaciones y Controles:** [Hallazgos]
- **Evaluación del Desempeño:** [Hallazgos]

7.2.3 3. Resumen de Hallazgos

Tipo de Hallazgo	Cantidad
Fortalezas	0
No Conformidades Mayores	0
No Conformidades Menores	0
Oportunidades de Mejora	0

7.2.4 4. Detalle de No Conformidades (NC) y Observaciones (OBS)

ID Hallazgo	Referencia (Cl./Control)	Descripción del Hallazgo (Evidencia)	Clasificación
H01	A.5.15	No se evidenció el uso de MFA en la cuenta de administración de Huawei Cloud.	NC Menor
H02	Cl. 7.2	Tres trabajadores administrativos no han completado el curso de capacitación anual.	OBS

7.2.5 5. Conclusiones

[Resumen de la capacidad de la organización para cumplir con los objetivos del SGSI].

7.2.6 6. Firmas

__ **Auditor Líder**

__ **Oficial de Seguridad (Recibido)**

7.3 Plantilla: Lista de Chequeo de Auditoría ISO 27001:2022

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Auditor:** [Nombre] **Fecha:** [Fecha]

Requisito / Control	Pregunta de Verificación	Evidencia Objetiva / Hallazgo	C/NC/OM*
Cl. 4.1 Contexto	¿Se han identificado los factores internos y externos en un documento (PESTEL/MEFE)?		
Cl. 5.2 Política	¿Existe una Política del SGSI aprobada por el Rector y es conocida por el personal?		

Requisito / Control	Pregunta de Verificación	Evidencia Objetiva / Hallazgo	C/NC/OM*
Cl. 6.1.2 Riesgos	¿Se ha realizado la evaluación de riesgos siguiendo la metodología aprobada?		
Cl. 6.1.3 SoA	¿La Declaración de Aplicabilidad incluye los 93 controles y justifica las exclusiones?		
A.5.15 Accesos	¿Se utiliza MFA para el acceso a servidores críticos y Huawei Cloud?		
A.5.24 Incidentes	¿Existe evidencia de reportes de incidentes y su gestión según el procedimiento ágil?		
A.5.30 Continuidad	¿Se han realizado pruebas de conmutación (failover) entre Sede Local y Cloud?		
A.8.25 Desarrollo	¿Se realizan escaneos de vulnerabilidades (SAST) antes de subir cambios al ERP?		
Cl. 9.3 Revisión	¿Hay actas de reunión del Comité de Gobierno Digital revisando el SGSI?		

Leyenda: * **C:** Cumple * **NC:** No Conformidad * **OM:** Oportunidad de Mejora

Notas del Auditor: [Espacio para notas adicionales]

7.4 Plantilla: Plan de Auditoría Interna del SGSI

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Referencia:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 9.2)
ID de Auditoría: AUD-202X-XXX

7.4.1 1. Objetivos de la Auditoría

- Verificar el cumplimiento del SGSI con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022.
- Evaluar la eficacia de los controles implementados según la Declaración de Aplicabilidad (SoA).
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de seguridad.

7.4.2 2. Alcance de la Auditoría

[Definir si es una auditoría total o parcial. Ejemplo: Procesos de Matrícula y Notas en la Sede Central].

7.4.3 3. Criterios de Auditoría

- Norma ISO/IEC 27001:2022.
- Políticas y procedimientos internos del SGSI-UNCP.
- Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales).
- Reglamento de Gobierno Digital (D.L. 1412).

7.4.4 4. Equipo Auditor

- **Auditor Líder:** [Nombre]
- **Auditor Técnico:** [Nombre]
- **Observadores/Expertos:** [Nombre]

7.4.5 5. Cronograma de Actividades (Agenda)

Fecha / Hora	Proceso / Área	Auditado (Responsable)	Auditor
08:30 - 09:00	Reunión de Apertura	Comité de Gobierno Digital	Auditor Líder
09:00 - 11:00	Revisión de Contexto y Liderazgo (Cl. 4 y 5)	Rectorado / DGA	Auditor Líder
11:00 - 13:00	Gestión de Riesgos y SoA (Cl. 6)	Oficial de Seguridad	Auditor Líder
14:00 - 16:00	Operaciones TI y Nube (Controles Anexo A)	OTI (Jefe de Infraestructura)	Auditor Técnico
16:00 - 17:00	Revisión de Hallazgos (Equipo Auditor)	N/A	Equipo Auditor
17:00 - 17:30	Reunión de Cierre	Comité de Gobierno Digital	Auditor Líder

7.4.6 6. Recursos Necesarios

- Acceso a la documentación del SGSI (Carpeta compartida).
- Acceso a evidencias técnicas (Logs de Firewall, Consola Cloud, Listas de Acceso).
- Sala de reuniones o plataforma de videoconferencia.

Aprobado por: [Nombre y Firma del Responsable]

7.5 Plantilla: Acta de Revisión del SGSI por la Dirección

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Fecha:** [Fecha] **Lugar:** [Sala de Reuniones / Virtual] **Participantes:** Comité de Gobierno Digital (Rector, DGA, OTI, Oficial de Seguridad, etc.)

7.5.1 1. Orden del Día (Entradas de la Revisión)

De acuerdo con la Cláusula 9.3 de ISO 27001, se revisan los siguientes puntos: 1. Estado de las acciones de revisiones anteriores. 2. Cambios en las cuestiones externas e internas (Contexto). 3. Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad (Tendencias en incidentes, resultados de monitoreo). 4. Resultados de las auditorías (Internas y de certificación). 5. Cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información. 6. Estado de las acciones correctivas. 7. Necesidad de recursos y oportunidades de mejora continua.

7.5.2 2. Resumen de Discusión y Hallazgos

[Describir los puntos clave discutidos en cada punto del orden del día].

7.5.3 3. Decisiones y Acuerdos (Salidas de la Revisión)

Se toman las siguientes decisiones para la mejora del SGSI:

Acuerdo / Decisión	Responsable	Fecha Límite
Aprobar presupuesto adicional para el SIEM	Rector	[Fecha]
Actualizar el alcance para incluir la nueva sede	Oficial Seg.	[Fecha]
Reforzar la capacitación en Ransomware	Jefe RRHH	[Fecha]

7.5.4 4. Conclusión de la Alta Dirección

La Alta Dirección manifiesta que el SGSI de la UNCP es [Adecuado / Inadecuado], [Conveniente / No conveniente] y [Eficaz / Ineficaz] para los objetivos de la universidad.

Firmas de los Asistentes:

[Lista de nombres y firmas]

7.6 R-SGSI-01: Cuadro de Mando de Seguridad y Verificación Continua

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Dashboard Dinámico) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Cláusula 9.1)

7.6.1 1. Monitoreo del Desempeño (KPIs de Seguridad)

La UNCP mide la efectividad del SGSI mediante indicadores en tiempo real integrados en el SIEM.

Indicador	Meta	Frecuencia	Fuente de Datos
MTTR (Tiempo de Respuesta)	< 24 horas	Diario	Sistema de Tickets / SIEM
Uptime Servicios Críticos	> 99.5%	Continuo	Monitoreo Cloud/NMS
Parches Críticos Aplicados	100% (< 48h)	Semanal	Gestor de Vulnerabilidades
Cumplimiento de Capacitación	> 80% anual	Trimestral	Campus Virtual (Moodle)
Intentos de Acceso Fallidos	Alerta > 10/min	Tiempo Real	Keycloak / WAF

7.6.2 2. Auditoría Interna Ágil

En lugar de una auditoría anual masiva, se realizarán **Micro-Auditorías trimestrales** enfocadas en procesos específicos: * **Q1:** Gestión de Accesos y Altas/Bajas. * **Q2:** Seguridad en el Desarrollo (ERP ADESA). * **Q3:** Resiliencia y Backups (Huawei Cloud). * **Q4:** Gestión de Incidentes y Cumplimiento Legal.

7.6.3 3. Revisión por la Dirección (Insights)

El Comité de Gobierno Digital recibirá un informe mensual automatizado con los hallazgos de las micro-auditorías y el estado de los riesgos, permitiendo una toma de decisiones basada en hechos recientes, no en reportes pasados.

7.7 R-SGSI-06: Programa Maestro de Auditoría Basada en Riesgos (Ciclo 2026)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Alineamiento:** PGTD-01 (Implementación SGSI)

7.7.1 1. Cronograma de Auditorías Priorizadas (Q1-Q4)

Periodo	Proceso / Área a Auditar	Nivel de Riesgo	Metodología Aplicada
Q1 (Ene-Mar)	Gestión de Accesos e Identidades (SGA/ERP)	Crítico	NIST (Access Control) / ISO 27001
Q1 (Mar)	Verificación de SoA (Estratégico)	-	ISO 27001 (Cláusula 6.1.3)
Q2 (Abr-Jun)	Seguridad en el Desarrollo y APIs (OTI)	Alto	MAGERIT (Análisis de Código) / NIST (Protect)
Q3 (Jul-Sep)	Resiliencia y Continuidad (Nube Huawei)	Crítico	NIST (Recover) / ISO 22301 (Alineado)
Q4 (Oct-Dic)	Gestión de Incidentes y Privacidad (Leyes)	Alto	NIST (Respond) / Ley N° 29733

7.7.2 2. Objetivos de la Auditoría 2026

1. Verificar la implementación del 100% de los controles “Planificados” en la SoA.
2. Evaluar la efectividad del CSIRT Universitario ante simulacros de ransomware.
3. Validar el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos Personales en el Centro Médico.

7.7.3 3. Recursos Necesarios

- **Presupuesto:** S/ 45,000 para auditoría externa de pre-certificación (Q4).
- **Herramientas:** Licencias de escaneo de vulnerabilidades y acceso a dashboards de Huawei Cloud.

7.7.4 4. Seguimiento y Cierre

Toda no conformidad detectada deberá tener un Plan de Acción en un plazo no mayor a 15 días hábiles. El Oficial de Seguridad reportará mensualmente al CGD el estado de cierre de hallazgos.

8 Mejora Continua

8.1 Plantilla: Informe de No Conformidad y Acción Correctiva (RAC)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **ID de RAC:** RAC-202X-XXX **ID de Auditoría (si aplica):** AUD-202X-XXX

8.1.1 1. Descripción de la No Conformidad

Fecha de Detección: [Fecha] **Detectado por:** [Nombre] **Fuente:** [Auditoría Interna / Incidente / Revisión / Queja]

Descripción Detallada: [Describir el incumplimiento detectado y la evidencia objetiva encontrada].

8.1.2 2. Análisis de Causa Raíz

Método Utilizado: [5 Porqués / Ishikawa / Otros] **Resultado del Análisis:** [Explicar por qué ocurrió la no conformidad].

8.1.3 3. Plan de Acción (Corrección y Acción Correctiva)

- **Corrección (Acción inmediata):** [Qué se hizo para solucionar el problema puntual].
- **Acción Correctiva (Para evitar recurrencia):** [Qué cambios se harán en el proceso o controles].

Responsable: [Nombre] **Fecha Límite:** [Fecha]

8.1.4 4. Verificación de la Eficacia

Fecha de Verificación: [Fecha] **Verificado por:** [Oficial de Seguridad / Auditor]

Resultado: ☐ Eficaz (Se cierra el RAC) ☐ No Eficaz (Se requiere nuevo análisis de causa)

Evidencia de Verificación: [Describir las pruebas realizadas para confirmar que el problema no volvió a ocurrir].

Firmas:

__ Responsable del Área

__ Oficial de Seguridad

9 Anexo A Controles

9.1 D-SGSI-02: Guía de Implementación de Controles Críticos (ISO 27002:2022)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Zero Trust y Automatización)
Basado en: ISO/IEC 27002:2022

9.1.1 1. Matriz de Controles de Vanguardia (Muestra Crítica)

Esta tabla detalla los controles priorizados para los activos críticos de la UNCP (ERP ADESA, Campus Virtual, Datos Personales), integrando los atributos de la norma y mejoras de automatización.

ID	Control	Propósito	Atributos (Tipo/CIA/Concepto)	Guía de Implementación Mejorada (Zero Trust / Automatización)
5.7	Inteligencia de Amenazas	Proporcionar conciencia del entorno de amenazas.	Preventivo / CIA / Identificar	Automatización: Integración de feeds de amenazas (OTX, MISP) directamente en el SIEM/WAF para bloquear IPs maliciosas de forma proactiva sin intervención humana.
8.2	Derechos de Acceso con Privilegios	Restringir el acceso a funciones críticas.	Preventivo / CI / Proteger	Zero Trust: Acceso Just-In-Time (JIT). Los privilegios de DBA en el ERP ADESA se otorgan solo por el tiempo necesario y bajo aprobación MFA. Nunca confianza permanente.
8.16	Seguimiento de Actividades (Monitoreo)	Detectar comportamientos anómalos.	Detectivo / CIA / Detectar	Inteligencia: Uso de análisis de comportamiento (UBA) para detectar si un docente accede a notas desde un país inusual o en horario no laboral, disparando alerta inmediata.
8.20	Seguridad de Redes	Proteger la información en las redes.	Preventivo / CIA / Proteger	Microsegmentación: Aplicación de ZTNA (Zero Trust Network Access) para que un alumno en el Wi-Fi de la facultad no tenga visibilidad lógica de los servidores de tesorería.
8.25	Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro	Integrar seguridad en el desarrollo.	Preventivo / CI / Proteger	DevSecOps: Escaneo automático de vulnerabilidades en el código del ERP ADESA (SAST) antes de cada despliegue a producción en Huawei Cloud.
8.31	Separación de Entornos	Evitar contaminación de datos.	Preventivo / CI / Proteger	Automatización: Los entornos de desarrollo y pruebas se despliegan como "infraestructura como código" (IaC), garantizando que nunca toquen datos reales de producción.

9.1.2 2. Acciones de Mejora (Superando el Estándar)

Para que la UNCP alcance el nivel de madurez deseado en el PGTD, se sugieren las siguientes metodologías de mejora:

9.1.2.1 A. Implementación de SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response)

- **Concepto:** Superar el SIEM tradicional automatizando la respuesta.
- **Aplicación:** Si el SIEM detecta un ataque de fuerza bruta, el SOAR instruye automáticamente al Firewall perimetral para bloquear la IP atacante y notifica al Oficial de Seguridad por Teams.

9.1.2.2 B. Adopción de DevSecOps Integral

- **Concepto:** La seguridad no es una fase, es parte del flujo.
- **Aplicación:** Integrar herramientas de análisis de dependencias (SBOM) para asegurar que ninguna librería utilizada en el Campus Virtual (Moodle) tenga vulnerabilidades conocidas (CVEs).

9.1.2.3 C. Estrategia de Salida de Nube (Multi-Cloud / Hybrid Resilience)

- **Concepto:** Evitar el secuestro tecnológico (Vendor Lock-in).
- **Aplicación:** Mantener la capacidad de mover cargas de trabajo críticas (ERP) desde Huawei Cloud hacia un entorno local o una segunda nube pública en menos de 4 horas mediante el uso de contenedores (Kubernetes).

9.1.3 3. Restricción de Confidencialidad y Cumplimiento

Todas las recomendaciones contenidas en esta guía están diseñadas para cumplir con la **Ley N° 29733** y el **D.L. N° 1412**. Este documento es para uso interno de la UNCP; su distribución externa requiere la anonimización de activos específicos.

__ **Oficial de Seguridad de la Información** Presidente del Equipo de Respuesta a Incidentes (CSIRT)

10 Políticas Y Procedimientos

10.1 POL-SGSI-01: Política de Seguridad en el Desarrollo de Software y APIs

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque DevSecOps / Shift-Left) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.8.25 - A.8.30) **Alineamiento:** PGTD (Digitalización de procesos académicos)

10.1.1 1. Alcance

Aplica a todos los desarrollos internos (OTI), mantenimiento del ERP ADESA y desarrollos por terceros contratados por la UNCP.

10.1.2 2. Seguridad desde el Diseño (Shift-Left)

- **Análisis de Requisitos:** Todo requerimiento de software debe incluir criterios de seguridad y privacidad desde su definición.
- **Revisiones de Código:** Se integrarán escaneos estáticos de seguridad (SAST) en los *pipelines* de integración continua (CI/CD).

10.1.3 3. Seguridad en APIs

- Toda API expuesta debe pasar por el **API Gateway (TRV-02)** para control de acceso, rate-limiting y auditoría.
- Uso mandatorio de protocolos seguros (HTTPS, TLS 1.3) y autenticación basada en tokens (OAuth2/OIDC).

10.1.4 4. Gestión de Vulnerabilidades y Parches

- Se prohíbe el uso de bibliotecas de terceros con vulnerabilidades conocidas (CVE).
- Mantenimiento de un **SBOM (Software Bill of Materials)** para rastrear todas las dependencias del software institucional.

10.1.5 5. Entornos de Desarrollo y Pruebas

- Los datos de producción (reales) **nunca** se utilizarán en entornos de desarrollo o pruebas. Se deben aplicar técnicas de enmascaramiento o generación de datos sintéticos.

10.2 POL-SGSI-05: Política de Dispositivos Móviles y Seguridad Móvil

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Control A.8.1)

10.2.1 1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad para proteger la información institucional procesada o almacenada en dispositivos móviles (laptops, smartphones, tablets), tanto institucionales como personales (BYOD).

10.2.2 2. Requisitos de Seguridad

1. **Cifrado Obligatorio:** Todo dispositivo móvil que acceda a correos o sistemas de la UNCP debe tener el almacenamiento cifrado.
2. **Bloqueo de Pantalla:** Uso obligatorio de PIN, patrón complejo o biometría con bloqueo automático tras 2 minutos de inactividad.
3. **Software Original:** Se prohíbe el acceso desde dispositivos con “Jailbreak” o “Root”, ya que comprometen la seguridad del sistema operativo.

4. **Actualizaciones:** El usuario es responsable de mantener el sistema operativo y las aplicaciones de seguridad actualizadas.

10.2.3 3. Registro y Pérdida

- Todo dispositivo móvil institucional debe estar inventariado en la OTI.
 - En caso de pérdida o robo, el usuario debe reportarlo en **menos de 2 horas** a la OTI para proceder al borrado remoto de la cuenta institucional.
-

10.3 POL-SGSI-06: Política de Contraseñas y Autenticación Segura

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Control A.5.17)

10.3.1 1. Robustez de Contraseñas

Las contraseñas de acceso a los sistemas de la UNCP (ERP, SIGA, Correo) deben cumplir: * Longitud mínima: 12 caracteres. * Complejidad: Combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. * Historial: No se pueden repetir las últimas 5 contraseñas.

10.3.2 2. Gestión de Credenciales

- **Prohibición de Compartir:** Las credenciales son personales e intransferibles.
- **Doble Factor (MFA):** El uso de MFA es obligatorio para todo el personal administrativo y técnico.
- **Cambio Forzado:** Se requerirá el cambio de contraseña ante cualquier sospecha de compromiso.

10.3.3 3. Bloqueo de Cuenta

Las cuentas se bloquearán automáticamente tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.

10.4 POL-SGSI-02: Políticas de Usuario Final (Uso Aceptable, Escritorio Limpio y Teletrabajo)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 **Referencia:** ISO/IEC 27001:2022

10.4.1 1. Política de Uso Aceptable (Control A.5.10)

- Los activos de información de la UNCP son exclusivamente para fines institucionales.
- Queda prohibido el uso de los sistemas para actividades ilegales, acoso, o descarga de software sin licencia.
- La cuenta de usuario es personal e intransferible.

10.4.2 2. Política de Escritorio y Pantalla Limpia (Control A.7.7)

- No se debe dejar información confidencial (ej. actas de notas, contraseñas) a la vista en escritorios desatendidos.
- Las pantallas de las computadoras deben bloquearse automáticamente tras 5 minutos de inactividad (Win+L).

10.4.3 3. Política de Teletrabajo y Movilidad (Control A.6.7)

- El personal que realice teletrabajo debe utilizar obligatoriamente la **VPN institucional**.
- Se prohíbe el uso de redes Wi-Fi públicas abiertas para acceder a sistemas críticos (ERP, SIGA).
- Se debe reportar de inmediato el robo o pérdida de cualquier dispositivo móvil institucional.

10.5 POL-SGSI-03: Política de Respaldo e Información (Clasificación y Backup)

10.5.1 1. Clasificación de la Información (Control A.5.12)

La UNCP clasifica su información en: 1. **Pública:** Información de transparencia (ej. Portal web). 2. **Uso Interno:** Manuales, memorandos internos. 3. **Confidencial:** Datos personales de estudiantes, notas, planillas, historias clínicas.

10.5.2 2. Política de Respaldos (Control A.8.13)

- **Frecuencia:** Diaria para bases de datos críticas; semanal para servidores de archivos.
 - **Ubicación:** Se debe mantener al menos una copia fuera del Datacenter principal (Regla 3-2-1). Se utiliza **Huawei Cloud CBR** para el respaldo externo.
 - **Pruebas:** Se realizarán pruebas de restauración trimestrales para validar la integridad de los datos.
-

10.6 POL-SGSI-04: Política de Proveedores y Continuidad

(Consolidado con los procedimientos operativos de la carpeta 05).

11 Formatos

11.1 F-SGSI-03: Formato de Baja de Usuario y Devolución de Activos

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Fecha de Cese:** [Fecha]

11.1.1 1. Datos del Colaborador

- **Nombre Completo:** [Nombre]
- **Unidad Orgánica:** [Facultad/Oficina]
- **Motivo de Baja:** [Renuncia / Término de Contrato / Otro]

11.1.2 2. Devolución de Activos Físicos

Activo	Estado	Recibido por (Firma)
Laptop / Computadora	☐ OK ☐ Dañado	
Celular Institucional	☐ OK ☐ Dañado	
Tarjetas de Acceso / Llaves	☐ OK ☐ Extraviado	
Otros:	☐ OK ☐ Dañado	

11.1.3 3. Deshabilitación de Accesos Digitales (Uso OTI)

☐ Correo Institucional Desactivado ☐ Acceso ERP ADESA Eliminado ☐ Acceso SIGA / SIAF Eliminado ☐ VPN / Carpetas de Red Eliminado

11.2 F-SGSI-04: Reporte de Acción Correctiva (RAC)

ID RAC: [Año]-[Nro] **Fecha:** [Fecha]

11.2.1 1. Descripción de la No Conformidad

[Describir detalladamente el hallazgo o falla detectada].

11.2.2 2. Análisis de Causa Raíz

[Explicar por qué sucedió el problema - Ejemplo: 5 Porqués].

11.2.3 3. Plan de Acción

- **Acción de Corrección:** [Solución inmediata]
- **Acción Correctiva:** [Cambio en el proceso para que no vuelva a pasar]

Responsable: [Nombre] **Fecha de Cierre:** [Fecha]

Validación de Eficacia (Oficial de Seguridad): [Firma y Fecha]

11.3 F-SGSI-01: Formato de Solicitud de Alta / Baja / Cambio de Acceso

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Fecha de Solicitud:** [Fecha]

11.3.1 1. Datos del Usuario

- **Nombre Completo:** [Nombre]
- **DNI:** [DNI]
- **Unidad Orgánica:** [Facultad/Oficina]
- **Cargo:** [Cargo]
- **Correo Institucional:** [Correo]

11.3.2 2. Tipo de Solicitud

☐ **Alta de Usuario** (Nuevo Ingreso) ☐ **Baja de Usuario** (Cese / Renuncia) ☐ **Cambio de Perfil** (Promoción / Traslado) ☐ **Acceso Temporal** (Proveedor / Prácticas)

11.3.3 3. Sistemas / Recursos Requeridos

☐ ERP ADESA (Módulo:) ☐ SIGA / SIAF ☐ Campus Virtual (Rol:) ☐ VPN / Acceso Remoto ☐ Carpeta de Red Compartida

11.3.4 4. Autorizaciones

- **Jefe Inmediato:** [Firma]
- **Oficial de Seguridad (Si es acceso crítico):** [Firma]
- **Ejecutado por (OTI):** [Firma]

11.4 F-SGSI-02: Registro de Asistencia a Capacitación

Tema: [Tema] **Instructor:** [Nombre] **Fecha:** [Fecha]

Nro	Nombre y Apellido	DNI	Facultad/Oficina	Firma
1				
2				
3				
4				
5				

Observaciones: [Espacio para notas del instructor]

11.5 F-SGSI-05: Acta de Eliminación Segura de Activos / Información

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Fecha:** [Fecha] **Lugar:** [Oficina/Sede]

11.5.1 1. Descripción de los Elementos a Eliminar

Tipo (Digital/Físico)	Descripción del Activo / Serie	Clasificación	Método de Destrucción
Digital	Disco Duro 500GB S/N: 12345	Confidencial	Destrucción Física (Perforación)
Físico	10 Cajas Actas Académicas 2010	Confidencial	Trituración Industrial
Digital	20 Memorias USB Dañadas	Uso Interno	Incineración Controlada

12 Evidencias

13 Certificación Y Auditorías Externas

13.1 D-SGSI-12: Estrategia de Certificación ISO 27001:2022

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Periodo:** 2026-2027

13.1.1 1. Selección de Entidad Certificadora

Se recomienda invitar a cotizar a las siguientes entidades con presencia en Perú y acreditación internacional (IAF/DAKKS/ANAB):

1. **AENOR (Asociación Española de Normalización):** Alta presencia en el sector público peruano.
2. **SGS (Société Générale de Surveillance):** Reconocimiento global y auditores locales.
3. **BSI (British Standards Institution):** Los creadores del estándar, alto prestigio.
4. **ICONTEC:** Muy fuerte en el sector educativo latinoamericano.

13.1.2 2. Proceso de Certificación (Fases)

1. **Auditoría de Etapa 1 (Revisión Documental):** Verificación de que el SGSI está diseñado y documentado. (Fecha sugerida: Q1-2027).
2. **Auditoría de Etapa 2 (Verificación en Campo):** Auditoría exhaustiva de la implementación y evidencias (logs, entrevistas). (Fecha sugerida: Q3-2027).
3. **Emisión del Certificado:** Tras el cierre de no conformidades mayores (si existieran).
4. **Auditorías de Vigilancia:** Anuales durante los 3 años de vigencia del certificado.

13.1.3 3. Preparación Final (Pre-auditoría)

Se recomienda realizar una auditoría de “Brecha” o “Pre-certificación” con una consultora externa en Q4-2026 para asegurar que no existan fallos críticos antes de la auditoría oficial.

Elaborado por: Oficial de Seguridad y Confianza Digital - UNCP